



KERJA PRAKTEK

LAPORAN KERJA PRAKTEK PT. INTEGRASI BISNIS EKSEKUTIF

**“Implementasi Pemodelan 3D Untuk Pengembangan
Produk Industri Di PT Integrasi Bisnis Eksekutif”**

Oleh :

Goldan Mahardhika NRP.5123500005

Dosen Pembimbing :

Aji Sapta Pramulen S.T., M.T.
NIP. 199508312022031009

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI MULTIMEDIA
BROADCASTING
DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA
KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**IMPLEMENTASI PEMODELAN 3D UNTUK
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI
DI PT INTEGRASI BISNIS EKSEKUTIF**



Oleh :

Goldan Mahardhika NRP.5123500005

Dosen Pembimbing :

Aji Sapta Pramulen S.T., M.T.
NIP. 199508312022031009

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI MULTIMEDIA
BROADCASTING
DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA
KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LEMBAR PENGESAHAN

KERJA PRAKTEK

“Implementasi Pemodelan 3D Untuk Pengembangan Produk Industri Di PT Integrasi Bisnis Eksekutif”

PT. Integrasi Bisnis Eksekutif, Sidoarjo, Jawa Timur

Tanggal: 04 Agustus 2025 - 16 Januari 2026

Oleh:

Goldan Mahardhika NRP. 5123500005

Surabaya, 16 Januari 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator Kerja Praktik

Aji Sapta Pramulen S.T., M.T.
NIP. 199508312022031009

Novita Astin, S.ST., M.T.
NIP. 198609062019032014

Mengetahui:
Ketua Program Studi
D3 Multimedia Broadcasting

Jauari Akhmad N.H., S.ST., M.Kom
NIP. 198901262023211013

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LEMBAR PENGESAHAN

KERJA PRAKTEK

“Implementasi Pemodelan 3D Untuk Pengembangan Produk Industri Di PT Integrasi Bisnis Eksekutif”

PT. Integrasi Bisnis Eksekutif, Sidoarjo, Jawa Timur

Tanggal: 04 Agustus 2025 - 16 Januari 2026

Oleh:

Goldan Mahardhika NRP. 5123500005

Sidoarjo, 16 Januari 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktek

Revaldy Imani.

Mengetahui:

Manager/Kepala Bagian
PT. Integrasi Bisnis Eksekutif

Revaldy Imani.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan memanfaatkan aset tiga dimensi (3D) untuk mendukung visualisasi, perancangan, dan pengembangan produk berbasis teknologi. Melalui Program Kerja Praktik (KP), mahasiswa menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktik industri melalui kegiatan pemodelan dan pengolahan aset 3D di PT Integrasi Bisnis Eksekutif (IBE Reality). Ruang lingkup pekerjaan mencakup pembuatan model 3D, pengecekan kualitas model dan tekstur, penyesuaian dimensi, evaluasi dan perbaikan desain, serta pengujian melalui simulasi dan pencetakan 3D sesuai alur kerja produksi aset di perusahaan. Kegiatan KP menghasilkan beberapa *output*, meliputi pengembangan model 3D kacamata pintar (termasuk pengaturan material, animasi, dan *rendering*), implementasi 3D *printing* sebagai verifikasi desain, pengembangan model fungsional/mekanis, riset dan pengelolaan aset 3D busana, serta keterlibatan pendukung pada proyek *Self Service* POS pada aspek penyusunan dan integrasi perangkat keras. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa produksi aset 3D memerlukan ketelitian, kontrol kualitas berulang, serta penyesuaian desain terhadap kebutuhan implementasi dan keterbatasan proses produksi, sehingga KP ini menjadi bekal kompetensi teknis dan profesional dalam bidang desain dan teknologi digital berbasis aset 3D.

Kata kunci : Kerja Praktek, Asset 3D, Pemodelan 3D, 3D *Printing*

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat.....	3
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
1.5.1 BAB 1: PENDAHULUAN.....	5
1.5.2 BAB 2: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
1.5.3 BAB 3: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK	5
1.5.4 BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Perusahaan PT Integrasi Bisnis Eksekutif	7
2.2 Visi & Misi Perusahaan	9
2.3 Struktur Organisasi.....	10
2.4 Hak dan Wewenang.....	11
2.5 Lokasi Perusahaan.....	12
2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	13

2.7 Etika dan Profesi	14
2.7.1 Integritas dan Penampilan	15
2.7.2 Kepatuhan Hukum dan Peraturan	15
2.7.3 Kerahasiaan dan Aset Perusahaan	15
2.7.4 Perilaku Profesional.....	15
2.7.5 Anti-Korupsi dan Konflik Kepentingan.....	15
2.7.6 Komitmen Etika Profesional.....	15
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK.....	17
3.1 Bidang Kegiatan.....	17
3.1.1 Alur Kerja di Perusahaan	18
3.2 Kontribusi Mahasiswa.....	25
3.2.1 3D Model Kacamata Pintar	26
3.2.2 Implementasi 3D <i>Printing</i>	40
3.2.3 Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis	47
3.2.4 Riset Model Busana.....	59
3.2.5 Proyek Self Service POS (Point Of Service)	68
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran.....	78
4.2.1 Bagi Mahasiswa.....	78
4.2.2 Bagi PENS.....	78
4.2.3 Bagi PT Integrasi Bisnis Eksekutif.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan laporan kerja praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini mencakup pengalaman serta tanggung jawab penulis selama menjalankan tugas di Divisi 3D di PT Integrasi Bisnis Eksekutif Indonesia.

Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya dalam Program Studi Teknologi Multimedia Broadcasting di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Program ini berlangsung dari tanggal 04 Agustus 2025 hingga 16 Januari 2026. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban bahwa penulis telah menyelesaikan kegiatan kerja praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan kerja praktik ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini mungkin masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama kerja praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif. Dengan selesainya program kerja praktik dan penyusunan laporan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan Rahmat-Nya sehingga kegiatan dan penyelesaian laporan kerja praktek ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
2. Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng., selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
3. Rizky Yuniar Hakkum, S.Kom, M.Kom., selaku Kepala Departemen Multimedia Kreatif PENS.
4. Jauari Akhmad N.H., S.ST., M.Kom., selaku Ketua Program Studi D3 Teknologi Multipenulisedia Broadcasting PENS.
5. Novita Astin, S.ST., M.T., selaku Dosen Koordinator Kerja Praktek Program Studi Teknologi Multimedia Broadcasting, PENS.

6. Aji Sapta Pramulen, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik.
7. Bapak Revaldy Imani sebagai pembimbing kerja praktik sekaligus Direktur PT Integerasi Bisnis Eksekutif.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara moral maupun materi.
9. Senua teman-teman kerja praktek dan teman-teman program studi Teknologi Multimedia Broadcasting yang telah memotivasi dan memberi masukan dalam penyusunan laporan ini.
10. Semua pihak lainnya yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu dalam membantu pelaksanaan kerja praktik serta penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan; sebagai manusia, penulis tidak luput dari kesalahan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada dalam laporan ini. Harapan penulis adalah agar kritik dan saran yang membangun dapat diterima demi perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, 16 Januari 2026

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT Integrasi Bisnis Eksekutif	7
Gambar 2.2	Struktur Organisasi PT IBE Reality	10
Gambar 2.3	Titik lokasi PT Integrasi Bisnis Eksekutif.....	12
Gambar 2.4	Bagian depan perusahaan PT Integrasi Bisnis Eksekutif. 13	
Gambar 2.5	Bagian dalam lokasi PT Integrasi Bisnis Eksekutif	13
Gambar 2.6	Banner K3	13
Gambar 3.1	<i>Flowchart</i> alur kerja produksi 3d asset.....	18
Gambar 3.2	Pipeline 3D <i>Modelling</i>	20
Gambar 3.3	Laptop Lenovo LOQ 15IRX9	21
Gambar 3.4	Ender 2 V3	22
Gambar 3.5	Logo Blender	23
Gambar 3.6	Logo Autodesk Inventor	24
Gambar 3.7	Logo Ultimaker Cura	25
Gambar 3.8	Model Baut	26
Gambar 3.9	Baut Terpasang Dalam Komponen	27
Gambar 3.10	Pengukuran Baut 10cm	27
Gambar 3.11	Bagian Slot <i>Type-C</i>	28
Gambar 3.12	Simulasi Penggunaan Slot <i>Type-C</i>	29
Gambar 3.13	Penggabungan Komponen	30
Gambar 3.14	Tampilan Mode Warna	31
Gambar 3.15	<i>Shader</i> Lensa	32
Gambar 3.16	<i>Shader Frame</i> dan <i>Body</i>	33
Gambar 3.17	Tampilan Animasi <i>Pan Left</i>	34
Gambar 3.18	Tampilan Animasi <i>Exploded View Shot</i>	35
Gambar 3.19	Tampilan Animasi Komponen Baterai	36
Gambar 3.20	Tampilan <i>Timeline</i> dan <i>Graph Editor</i>	37
Gambar 3.21	Tampilan <i>Dope Sheet Keyframe</i>	37
Gambar 3.22	Tampilan <i>Shader Environment</i>	38
Gambar 3.23	Tampilan <i>Render Properties</i>	39
Gambar 3.24	Penataan File pada File Manager.....	40
Gambar 3.25	Pengecekan Objek pada Blender	41
Gambar 3.26	Tampilan <i>Software</i> Ultimaker Cura.....	41
Gambar 3.27	Proses Pengecekan dan <i>Slicing</i>	42

Gambar 3.28	Pengaturan Pada Ender 2 V3	43
Gambar 3.29	Monitoring 3D Print.....	44
Gambar 3.30	Monitoring 3D Print.....	44
Gambar 3.31	Hasil Cetak Pion Catur	45
Gambar 3.32	Pembuatan Awal Sketsa.....	47
Gambar 3.33	Proses <i>Extrude</i> Pelat Gear.....	48
Gambar 3.34	Penyelesaian Sketsa Dasar	48
Gambar 3.35	Proses Penerapan Fitur Sheet Metal Dan Fold.....	49
Gambar 3.36	Hasil objek <i>Gear Curved Circular Plate</i>	50
Gambar 3.37	Tampilan Sketsa Awal.....	51
Gambar 3.38	Hasil Objek <i>Wrench</i>	51
Gambar 3.39	Model Utama ATK	52
Gambar 3.40	Pengembangan Sketsa Awal Model Utama.....	53
Gambar 3.41	Pengembangan Model Alternatif	54
Gambar 3.42	Model Utama Holder HP	55
Gambar 3.43	Pengukuran Objek Holder HP	56
Gambar 3.44	Variasi Komponen Lego Hasil Pemodelan 3D	57
Gambar 3.45	Lego Block 1 Stud	57
Gambar 3.46	Lego Block 4 Stud	58
Gambar 3.47	Lego Block Memanjang.....	58
Gambar 3.48	Lego <i>Base Plate</i>	58
Gambar 3.49	Lego Block Penutup.....	58
Gambar 3.50	Referensi Website 1	60
Gambar 3.51	Referensi Website 2	61
Gambar 3.52	Referensi Tekstur Baju.....	61
Gambar 3.53	Referensi Tekstur Baju 2.....	61
Gambar 3.54	Hasil Pengumpulan Asset	62
Gambar 3.55	Perbaikan <i>Mesh</i>	63
Gambar 3.56	Tampilan <i>Material</i> Blender.....	64
Gambar 3.57	Contoh Tampilan <i>Procedural Texture</i>	65
Gambar 3.58	<i>Unwrap</i> pada <i>Material</i>	66
Gambar 3.59	Menambah Objek Manusia untuk Referensi.....	66
Gambar 3.60	Tampilan Input Sreadsheets	67
Gambar 3.61	Pengujian Perangkat <i>Self Service</i>	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Spesifikasi Laptop	22
Tabel 3.2 Spesifikasi <i>Printer</i> 3D	23
Tabel 3.3 Evaluasi Hasil Cetak (Pion Catur)	46
Tabel 3.4 Daftar Komponen Lego yang Dimodel.....	57
Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat <i>Self Service POS</i>	70
Tabel 3.6 Kolerasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Kegiatan Kerja Praktek	82
Lampiran 2 Nilai Pembimbing Perusahaan	84
Lampiran 3 Pengecekan dan Pengujian Proyek Self Service POS	85
Lampiran 4 Foto Bersama Tim.....	85
Lampiran 5 Proses Pengerjaan Modeling hingga <i>Render</i> Kacamata Pintar	86
Lampiran 6 <i>Monitoring</i> Mesin <i>3D Printing</i>	86
Lampiran 7 Pengecekan Hasil <i>Printing</i> Pion Catur dengan Desain Digital	87
Lampiran 8 Proses Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis ..	87
Lampiran 9 Hasil <i>slicing</i> objek <i>Curved Circular Plate</i>	88
Lampiran 10 Hasil <i>slicing</i> objek <i>Wrench</i>	88
Lampiran 11 Hasil <i>slicing</i> objek Alat Tulis Kotak	89
Lampiran 12 Hasil <i>slicing</i> objek <i>Holder HP</i>	89
Lampiran 13 Proses Percobaan <i>Assembly</i> objek lego.....	90
Lampiran 14 Proses Perbaikan Asset Busana.....	90
Lampiran 15 Proses Input Asset Busana	91
Lampiran 16 Biodata Penulis	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kerja Praktek (KP) yang diselenggarakan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa sebelum menyelesaikan studi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan dunia industri sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa baik dalam aspek teknis *hard skills* maupun non-teknis *soft skills*. Melalui pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama perkuliahan pada permasalahan nyata serta memahami bagaimana proses kerja profesional diterapkan dalam lingkungan industri [1].

Dalam kegiatan KP, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih perusahaan tempat mereka melaksanakan praktik, dengan ketentuan harus sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang telah ditempuh. Salah satu perusahaan yang relevan dengan bidang Teknologi Multimedia Broadcasting adalah PT Integrasi Bisnis Eksekutif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan produk industri berbasis teknologi. Perusahaan ini memiliki fokus pada pembuatan, perancangan, dan pengembangan produk fungsional melalui pendekatan desain modern dan pemodelan 3D.

PT Integrasi Bisnis Eksekutif memiliki beberapa divisi yang mendukung proses pengembangan produk, seperti divisi desain, divisi pemodelan 3D, dan divisi produksi. Setiap divisi berkoordinasi untuk memastikan setiap produk yang dirancang memiliki struktur yang kuat, bentuk yang presisi, serta dapat berfungsi sesuai kebutuhan industri. Teknologi pemodelan 3D menjadi salah satu aspek utama dalam proses tersebut karena mampu mempercepat alur desain, meningkatkan ketelitian produk, serta memudahkan proses validasi sebelum tahap produksi [2] [3].

Pada pelaksanaan KP di PT Integrasi Bisnis Eksekutif, mahasiswa berkesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemodelan 3D menggunakan perangkat lunak desain seperti Autodesk Inventor. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami alur kerja mulai dari analisis kebutuhan produk, pembuatan konsep awal, perancangan bentuk, pembuatan *wireframe*, hingga pembuatan model *final* yang siap diuji. Selain itu, mahasiswa juga berinteraksi dengan mentor serta tenaga

profesional di perusahaan, sehingga dapat mempelajari praktik terbaik dalam desain industri, manajemen proyek, serta standar produksi yang berlaku.

Kegiatan KP ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, serta kemampuan memecahkan masalah. Dalam lingkungan kerja yang dinamis seperti PT Integrasi Bisnis Eksekutif, kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Mahasiswa diajak terlibat dalam diskusi proyek, proses revisi desain, hingga penyusunan dokumentasi teknis sebagai bagian dari standar industri.

Melalui keterlibatan dalam proses pemodelan 3D di PT Integrasi Bisnis Eksekutif, mahasiswa dapat menghubungkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, terutama pada industri berbasis teknologi dan desain produk. Hasil dari pelaksanaan KP ini kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang menggambarkan kegiatan, pengalaman, tantangan, dan solusi yang ditempuh selama praktik berlangsung.

Dengan demikian, pelaksanaan Kerja Praktek di PT Integrasi Bisnis Eksekutif memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kompetensi mahasiswa PENS. Melalui pemanfaatan teknologi pemodelan 3D dalam pengembangan produk industri, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung yang tidak hanya menambah pengetahuan teknis, tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka sebagai calon profesional yang mampu bersaing di era industri 4.0 [4][5].

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana peran pemodelan 3D dalam mendukung proses pengembangan produk industri di PT Integrasi Bisnis Eksekutif?
2. Bagaimana alur kerja pemodelan 3D yang diterapkan oleh PT Integrasi Bisnis Eksekutif dalam proses perancangan dan pengembangan produk?
3. Bagaimana pemanfaatan perangkat lunak pemodelan 3D, seperti Autodesk Inventor, dalam menunjang kebutuhan desain produk fungsional dan mekanis di PT Integrasi Bisnis Eksekutif?

4. Bagaimana kontribusi kegiatan pemodelan 3D terhadap efisiensi, kualitas desain, dan proses evaluasi produk di PT Integrasi Bisnis Eksekutif?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Selama menjalankan Kerja Praktik, terdapat beberapa tujuan dan manfaat terhadap pihak-pihak yang terlibat.

1.3.1 Tujuan

Pelaksanaan kerja praktik ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Mendukung proses perancangan dan pengembangan produk industri di PT Integrasi Bisnis Eksekutif melalui pemodelan 3D yang terstruktur dan presisi.
2. Membantu perusahaan dalam menghasilkan model 3D fungsional sebagai media visualisasi, evaluasi desain, dan pendukung proses pengambilan Keputusan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak pemodelan 3D, seperti Autodesk Inventor, dalam mendukung kebutuhan desain produk perusahaan.

1.3.2 Manfaat

A. Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman kerja nyata dalam lingkungan industri, khususnya pada bidang pemodelan 3D dan pengembangan produk industri.
2. Meningkatkan kemampuan teknis (*hard skills*) dalam penggunaan perangkat lunak pemodelan 3D, seperti Autodesk Inventor dan Blender, serta pemahaman alur kerja desain di industri.
3. Mengembangkan kemampuan non-teknis (*soft skills*) seperti disiplin kerja, komunikasi profesional, manajemen waktu, dan kerja sama tim sebagai bekal memasuki dunia kerja.

B. Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

1. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri, khususnya dalam bidang pemodelan 3D dan pengembangan produk industri.
2. Memperkuat kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia industri dalam penerapan pembelajaran berbasis praktik.

C. Bagi PT Integrasi Bisnis Eksekutif

1. Membantu perusahaan dalam proses pengembangan dan evaluasi desain produk melalui ketersediaan model 3D yang dapat digunakan sebagai referensi teknis dan visualisasi awal..
2. Mendukung efisiensi proses perancangan produk dengan adanya kontribusi pemodelan 3D pada proyek pengembangan maupun *side project* perusahaan.
3. Menambah aset dan dokumentasi desain internal perusahaan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pengembangan produk di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Laporan Kerja Praktek ini difokuskan pada peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam kegiatan pemodelan 3D di PT Integrasi Bisnis Eksekutif, khususnya pada proses pengembangan beberapa produk industri yang dirancang menggunakan perangkat lunak desain Autodesk Inventor. Pembahasan dalam laporan ini mencakup rangkaian aktivitas mulai dari tahap analisis kebutuhan, pembuatan konsep desain, pemodelan 3D, hingga proses validasi model sebelum masuk ke tahapan produksi. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan metodologi yang diterapkan dalam proses desain untuk menghasilkan model produk yang presisi, fungsional, dan sesuai dengan standar industri.

Penggunaan teknologi pemodelan 3D kini menjadi hal yang sangat penting dalam industri modern. Dengan meningkatnya kebutuhan untuk menghasilkan produk yang efisien, ergonomis, dan memiliki nilai estetik tinggi, perusahaan manufaktur maupun pengembang produk dituntut untuk memanfaatkan teknologi desain digital sebagai bagian dari proses inovasi. Pemodelan 3D memungkinkan visualisasi bentuk produk secara lebih akurat, meminimalkan kesalahan produksi, serta mempercepat proses iterasi desain sebelum produk dibuat secara fisik [6].

PT Integrasi Bisnis Eksekutif sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan produk industri berkomitmen untuk menghadirkan solusi desain yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Melalui pendekatan berbasis teknologi pemodelan 3D, perusahaan dapat menghasilkan desain produk yang lebih detail, mudah dimodifikasi, serta siap diintegrasikan ke dalam proses produksi. Dalam konteks ini, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Kerja Praktek memberikan kontribusi tidak hanya dalam proses pembuatan model, tetapi juga dalam mendukung pengembangan produk agar lebih inovatif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

1.5.1 BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pelaksanaan kerja praktik, tujuan kegiatan, manfaat yang diharapkan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan laporan. Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang topik dan arah dari laporan ini.

1.5.2 BAB 2: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan profil perusahaan tempat kerja praktik dilakukan. Informasi yang disampaikan meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, serta kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kerja praktik yang dilaksanakan.

1.5.3 BAB 3: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Bab ini mendeskripsikan aktivitas selama pelaksanaan kerja praktek, meliputi kontribusi dalam pengembangan produk teknologi, keterlibatan dalam penulis pengembang, serta analisis korelasi antara kegiatan kerja praktek dengan mata kuliah yang telah ditempuh.

1.5.4 BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari seluruh kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencakup pencapaian tujuan kerja praktik dan kontribusi hasil terhadap permasalahan yang diangkat. Selain itu, bab ini juga memuat saran untuk pengembangan lebih lanjut, baik untuk perusahaan, perangkat yang dikembangkan, maupun untuk kegiatan kerja praktik di masa depan.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan PT Integrasi Bisnis Eksekutif



Gambar 2.1 Logo PT Integrasi Bisnis Eksekutif

Sumber: <https://www.ibereality.com/>

PT IBE Reality, dengan nama legal resmi PT Integrasi Bisnis Eksekutif, adalah perusahaan teknologi robotika yang didirikan pada tahun 2017 dengan fokus pada pengembangan dan penyediaan solusi otomasi logistik untuk mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia. Perusahaan ini lahir sebagai respons strategis terhadap tantangan signifikan dalam industri logistik nasional, khususnya tingginya ketergantungan terhadap produk impor dan kebutuhan akan peningkatan efisiensi operasional yang semakin mendesak di era digital modern [7].

Latar belakang pendirian IBE Reality sangat erat dengan kesadaran akan kebutuhan transformasi digital dalam sektor logistik nasional. Industri logistik Indonesia saat ini menghadapi tantangan substansial, termasuk biaya logistik yang tinggi, kurang efisiennya operasional, dan lemahnya manajemen rantai pasok. Data dari Baketrans Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa 40% dari total biaya logistik di Indonesia berasal dari sektor transportasi, menciptakan tekanan signifikan bagi perusahaan logistik untuk mengoptimalkan operasional mereka. Dalam konteks ini, Didirikan oleh para ahli teknologi robotika dan otomasi, IBE Reality membawa visi besar untuk menghadirkan solusi

teknologi logistik otonom berkualitas internasional yang dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan daya saing global usaha lokal.

Produk unggulan IBE Reality adalah Robotic Automated Guided Vehicle (RAGV), sebuah solusi otomasi canggih yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan efisiensi logistik di berbagai sektor industri. Automated Guided Vehicle (AGV), dalam pengertian umum, adalah kendaraan beroda yang dilengkapi dengan sistem navigasi internal yang memungkinkan pergerakannya melalui lingkungan dan menjalankan tugas yang ditetapkan secara mandiri. Teknologi RAGV yang dikembangkan oleh IBE Reality menggabungkan kemampuan robotika canggih dengan sistem otomasi yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan operasional spesifik klien, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional [8].

Sistem navigasi RAGV IBE Reality memanfaatkan teknologi terdepan dalam panduan kendaraan otonom, termasuk laser-guided navigation, vision guidance, dan geo-guidance yang memungkinkan kendaraan untuk beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Dengan peningkatan pengiriman robot logistik secara global yang mencapai hampir 40% sejak tahun 2021 dan proyeksi pertumbuhan berkelanjutan hingga 2030, IBE Reality memposisikan diri di garis depan transformasi logistik otomasi di Indonesia [9].

Sejak awal pembentukannya, IBE Reality menargetkan peningkatan mutu hidup masyarakat Indonesia melalui efisiensi logistik yang lebih baik. Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap keunggulan teknis, perusahaan terus mengembangkan ekosistem teknologi robotika yang berkelanjutan dan relevan dengan standar pasar global. Kehadiran IBE Reality di pasar Indonesia, dengan kantor pusat di Gedung PID 4.0, Jakarta, menunjukkan dedikasi nyata dalam memberdayakan industri lokal agar dapat bersaing di tingkat internasional melalui adopsi teknologi modern [10].

2.2 Visi & Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

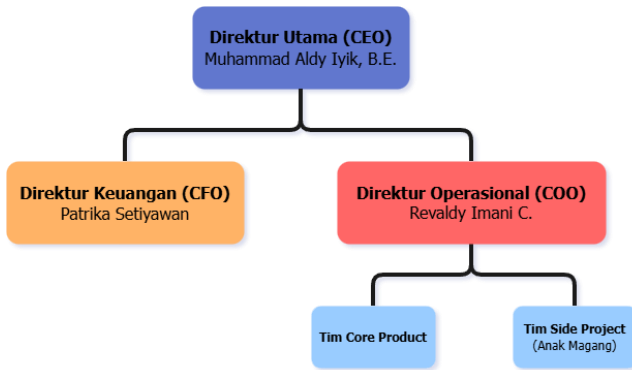
Perusahaan IBE Reality memiliki visi yakni: *“Menjadi penyedia teknologi otomasi logistik terdepan di Indonesia yang memperkuat daya saing global usaha kecil dan menengah pada tahun 2050.”*

2.2.2 Misi Perusahaan

IBE Reality berkomitmen untuk menciptakan solusi terbaik melalui:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang robotika logistik.
- Mendorong adopsi teknologi otomatisasi dengan mengedukasi pasar tentang pentingnya efisiensi operasional dan inovasi logistik.
- Berkolaborasi aktif dengan pemerintah, lembaga riset, dan pemasok dalam dan luar negeri untuk membangun ekosistem teknologi yang kuat.
- Melakukan riset dan pengembangan berkelanjutan guna menciptakan solusi RAGV baru yang sesuai standar global.
- Menjamin kualitas produk dan layanan berdasarkan standar internasional (misalnya ISO 9001) untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.
- Mengintegrasikan praktik bisnis beretika dan berkelanjutan, termasuk kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan operasional.
- Memfasilitasi pertumbuhan IKM dengan menyediakan solusi logistik yang hemat biaya sehingga meningkatkan ekonomi nasional.

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT IBE Reality
Sumber: Arsip Penulis

1. Direktur Utama (CEO): Muhammad Aldy Iyik, B.E

Menetapkan arah bisnis strategis, menjalin kemitraan eksternal, dan memimpin pengembangan bisnis jangka panjang. Direktur Utama mengkoordinasikan visi perusahaan dengan operasi dan memastikan target pertumbuhan tercapai.

2. Direktur Operasional (COO): Revaldy Imani C

Mengawasi semua kegiatan operasional harian, termasuk manajemen workshop pabrik dan pengembangan produk/teknologi. Tugasnya memastikan proses produksi RAGV berjalan efisien, memenuhi standar kualitas, serta mengelola inventaris dan rantai pasok.

3. Direktur Keuangan (CFO): Patrika Setiyawan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian keuangan. Meliputi pengelolaan arus kas, perencanaan anggaran, hubungan dengan lembaga keuangan dan investor, serta pelaporan keuangan yang transparan.

2.4 Hak dan Wewenang

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, PT. Integrasi Bisnis Eksekutif memiliki pembagian hak dan wewenang yang jelas pada setiap jabatan struktural. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses kerja, efektivitas pengambilan keputusan, serta tercapainya tujuan perusahaan secara optimal. Adapun hak dan wewenang pada masing-masing jabatan utama adalah sebagai berikut:

1. Direktur utama (Chief Executive Officer / CEO)

- a. Berwenang menetapkan arah kebijakan strategis perusahaan secara menyeluruh sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan.
- b. Memiliki wewenang dalam merumuskan visi, misi, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
- c. Berwenang menjalin, mengelola, serta memutuskan kerja sama dan kemitraan strategis dengan pihak eksternal, baik mitra bisnis, klien, maupun institusi terkait.
- d. Mengawasi kinerja seluruh jajaran manajemen serta memastikan setiap divisi berjalan selaras dengan strategi perusahaan.
- e. Memimpin perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis serta mengambil keputusan strategis pada kondisi krusial.

2. Direktur Operasional (Chief Operating Officer / COO)

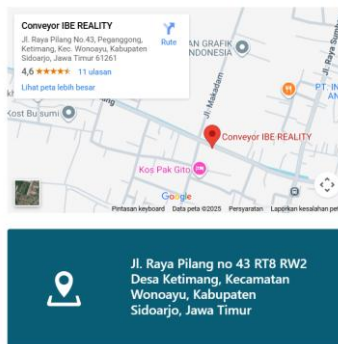
- a. Berwenang mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi seluruh kegiatan operasional harian perusahaan agar berjalan efektif dan efisien.
- b. Memiliki wewenang dalam pengelolaan proses pengembangan produk, teknologi, serta aktivitas operasional teknis lainnya.
- c. Berwenang menyusun, menerapkan, dan mengawasi standar operasional prosedur (SOP) pada setiap divisi operasional.
- d. Bertanggung jawab memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai dengan standar kualitas, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan perusahaan.
- e. Berkoordinasi dengan direktur lain dan kepala divisi untuk mengoptimalkan kinerja operasional serta pencapaian target perusahaan.

3. Direktur Operasional (Chief Operating Officer / COO)

- a. Berwenang melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.
- b. Memiliki wewenang dalam pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, serta perencanaan dan pengendalian anggaran perusahaan.
- c. Bertanggung jawab memastikan penggunaan dana perusahaan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- d. Berwenang menjalin dan menjaga hubungan profesional dengan lembaga keuangan, investor, serta pihak terkait lainnya.
- e. Memberikan laporan dan rekomendasi keuangan kepada Direktur Utama sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

2.5 Lokasi Perusahaan

Lokasi PT Integrasi Bisnis Eksekutif terletak di Jl. Raya Pilang No.43, Peganggong, Ketimang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

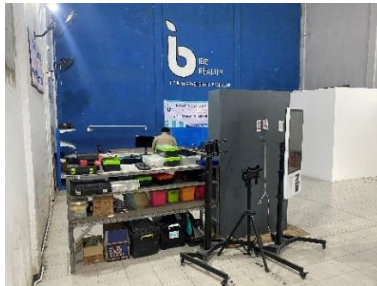


Gambar 2.3 Titik lokasi PT Integrasi Bisnis Eksekutif

Sumber: <https://www.ibereality.com/>



Gambar 2.4 Bagian depan perusahaan PT Integrasi Bisnis Eksekutif
Sumber: Arsip Penulis



Gambar 2.5 Bagian dalam lokasi PT Integrasi Bisnis Eksekutif
Sumber: Arsip Penulis

2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)



Gambar 2.6 Banner K3
Sumber: Arsip Penulis

IBE Reality menjadikan Keselamatan dan Kesehatan sebagai prioritas utama. Beberapa elemen kunci program K3 meliputi:

2.6.1 Perlindungan Karyawan

Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk seluruh karyawan. Kami menyadari K3 tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga kesehatan mental, sehingga program kesejahteraan psikologis (misalnya konseling dan waktu istirahat memadai) juga diterapkan.

2.6.2 Budaya Keselamatan Kerja

Perusahaan menanamkan budaya “*safety first*” di semua level karyawan. Setiap karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur, mengikuti pelatihan K3 berkala, dan melaporkan segala potensi bahaya atau kecelakaan segera setelah kejadian. Penerapan standard ISO 45001 – standar internasional manajemen K3 – dijadikan acuan utama untuk sistem keselamatan kami.

2.6.3 Koordinasi dengan Program Nasional: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan memberikan jaminan sosial penuh bagi karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, seluruh tim IBE Reality terlindungi oleh asuransi kesehatan dan jaminan keselamatan kerja sesuai peraturan pemerintah.

2.6.4 Pemenuhan Regulasi dan Standar

Mematuhi semua peraturan K3 nasional (misalnya UU No.1/1970 dan Permenaker No.5/2018) serta menetapkan SOP internal yang sejalan dengan standar internasional. Fokus utama kami tetap pada sistem manajemen mutu dan K3 yang relevan, seperti ISO 9001 dan ISO 45001.

2.7 Etika dan Profesi

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, PT Integrasi Bisnis Eksekutif menerapkan standar etika. Beberapa prinsip dan aturan etika yang diterapkan antara lain:

2.7.1 Integritas dan Penampilan

Karyawan wajib mengenakan seragam perusahaan secara rapi setiap hari sebagai identitas profesional. Sikap jujur dan bertanggung jawab harus diutamakan dalam setiap tugas.

2.7.2 Kepatuhan Hukum dan Peraturan

Setiap karyawan diwajibkan mematuhi seluruh aturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku [13]. Hal ini mencakup ketentuan kontrak kerja, kebijakan internal, serta peraturan pemerintah.

2.7.3 Kerahasiaan dan Aset Perusahaan

Informasi sensitif dan aset Perusahaan harus dijaga dengan baik. Karyawan dilarang membocorkan data rahasia, menyalahgunakan fasilitas, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

2.7.4 Perilaku Profesional

Karyawan diharapkan berinteraksi dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis secara hormat dan profesional. Dilarang melakukan tindakan diskriminatif, pelecehan, atau perilaku merusak reputasi perusahaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

2.7.5 Anti-Korupsi dan Konflik Kepentingan

Perusahaan memiliki sikap tegas terhadap suap, gratifikasi, dan praktik korupsi. Karyawan harus menghindari situasi konflik kepentingan dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan etika kepada atasan.

2.7.6 Komitmen Etika Profesional

Setiap profesional di IBE Reality berkomitmen menjalankan tugas dengan etika profesi tinggi, yaitu menempatkan kejujuran dan keadilan sebagai landasan. Apabila menemukan pelanggaran, karyawan didorong untuk melapor agar perusahaan dapat mengambil tindakan korektif.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Kegiatan

Selama Selama menjalani kegiatan Kerja Praktik di PT. Integrasi Bisnis Eksekutif, mahasiswa ditempatkan pada bidang pengembangan *side project* (produk pendukung) yang berfokus pada kegiatan pemodelan dan pengolahan aset 3D. Pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung sesuai dengan jam kerja perusahaan, yaitu hari Senin hingga Jumat, dengan sebagian besar aktivitas dilakukan di lingkungan kantor. Seluruh kegiatan didukung oleh fasilitas kerja berupa perangkat komputer serta perangkat lunak desain yang disediakan oleh perusahaan untuk menunjang proses pengembangan produk.

PT. Integrasi Bisnis Eksekutif memiliki beberapa divisi yang saling berkoordinasi dalam mendukung pengembangan produk industri. Divisi Produksi dan Engineering (Divisi Project) berfokus pada pengembangan produk utama, seperti sistem robotik dan perangkat otomasi. Sementara itu, bidang *side project* berperan dalam mengembangkan produk pendukung (*side product*) yang memiliki keterkaitan langsung dengan produk utama, seperti komponen tambahan, perangkat pendukung, maupun aset visual yang digunakan dalam proses pengujian, presentasi, dan pengembangan lanjutan produk.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa terlibat pada bidang *side project* dengan tugas utama melakukan pemodelan 3D dan pengembangan desain produk pendukung. Produk pendukung yang dikerjakan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk mendukung fungsi, pengembangan, dan visualisasi produk utama perusahaan. Kegiatan pemodelan dilakukan menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor, dengan tahapan kerja yang meliputi analisis kebutuhan desain, pembuatan model 3D, penyesuaian dimensi, serta optimalisasi desain agar sesuai dengan kebutuhan teknis dan standar perusahaan.

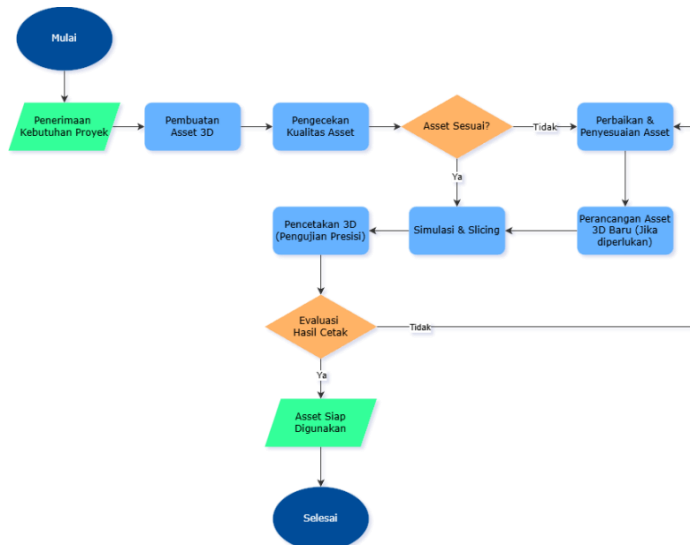
Selain kegiatan pemodelan, mahasiswa juga berpartisipasi dalam diskusi teknis bersama pembimbing lapangan dan tim terkait untuk membahas konsep desain, integrasi *side product* dengan produk utama, serta kendala teknis yang dihadapi selama proses pengembangan. Melalui diskusi tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antar divisi, khususnya bagaimana *side project* berperan

sebagai pendukung dalam proses pengembangan produk utama yang dikerjakan oleh Divisi Produksi dan Engineering.

Melalui keterlibatan pada bidang *side project*, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam memahami alur kerja pengembangan produk industri secara menyeluruh, meskipun tidak terlibat langsung pada proses produksi produk utama. Pengalaman ini melatih mahasiswa dalam hal ketelitian desain, pemahaman fungsi produk pendukung, serta kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dalam tim multidisiplin.

Secara keseluruhan, kegiatan Kerja Praktik di PT. Integrasi Bisnis Eksekutif memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami peran *side project* sebagai bagian penting dari ekosistem pengembangan produk industri. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, khususnya di bidang pemodelan 3D dan pengembangan produk pendukung yang terintegrasi dengan sistem industri.

3.1.1 Alur Kerja di Perusahaan



Gambar 3.1 *Flowchart* alur kerja produksi 3d asset

Sumber: Arsip Penulis

Gambar 3.1 menunjukkan alur kerja produksi aset 3D yang diterapkan selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif (IBE Reality). Proses dimulai dari tahap penerimaan kebutuhan aset, di mana permintaan aset 3D diterima berdasarkan kebutuhan proyek, baik untuk keperluan visualisasi, simulasi, maupun pencetakan fisik. Tahap ini menjadi dasar penentuan spesifikasi awal aset yang akan dikembangkan.

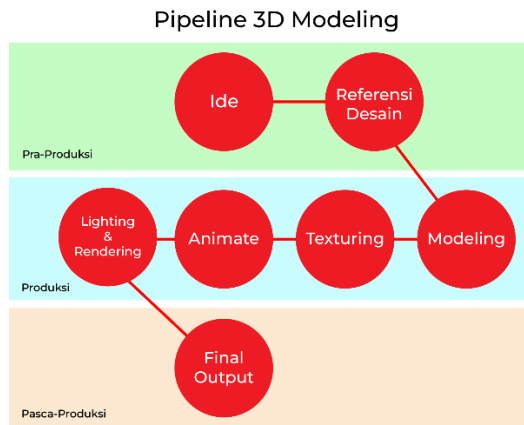
Setelah kebutuhan diterima, proses dilanjutkan ke tahap pemodelan aset 3D. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan perancangan dan pembuatan model tiga dimensi menggunakan perangkat lunak desain yang sesuai dengan karakteristik proyek. Model yang telah dibuat kemudian masuk ke tahap pengecekan aset 3D, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dimensi, struktur model, serta kelayakan teknis dan visual.

Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan pada proses evaluasi kesesuaian. Apabila aset dinyatakan belum sesuai, maka dilakukan penyesuaian aset yang diikuti dengan perancangan ulang aset 3D hingga memenuhi kriteria yang diharapkan. Siklus ini dapat terjadi berulang sebagai bentuk kontrol kualitas untuk memastikan aset benar-benar siap digunakan. Jika aset telah sesuai, proses dilanjutkan ke tahap simulasi cetak sebagai langkah verifikasi sebelum produksi fisik.

Untuk aset yang ditujukan ke pencetakan, hasil simulasi akan dilanjutkan ke tahap pencetakan aset menggunakan teknologi 3D *printing*. Setelah proses pencetakan selesai, dilakukan evaluasi hasil untuk menilai kualitas cetak, presisi dimensi, serta fungsi objek. Apabila hasil evaluasi belum memenuhi standar, aset akan kembali ke tahap perancangan untuk dilakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila hasil cetak telah memenuhi kriteria, aset dinyatakan siap dan proses kerja diakhiri.

Secara keseluruhan, alur kerja pada **Gambar 3.1** menekankan pentingnya proses evaluasi dan kontrol kualitas pada setiap tahapan produksi aset 3D. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aset yang dihasilkan, baik aset non-cetak maupun aset cetak, telah melalui proses verifikasi yang sistematis sehingga sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar kerja yang diterapkan oleh PT Integrasi Bisnis Eksekutif.

3.1.2 Alur Kerja *Side Project* Perusahaan



Gambar 3.2 Pipeline 3D Modelling

Sumber: Arsip Penulis

Alur kerja *side project* pada PT Integrasi Bisnis Eksekutif diterapkan berdasarkan *pipeline* pemodelan 3D yang terdiri dari tahapan pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. *Pipeline* ini digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengerjaan proyek pendukung (*side project*) yang bersifat eksploratif dan tidak seluruhnya masuk ke jalur produksi utama perusahaan. Penerapan setiap tahapan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing proyek yang dikerjakan selama Kerja Praktik.

Pada tahap pra-produksi, proses diawali dengan briefing kebutuhan dan *requirement* proyek. Tahap ini mencakup penentuan ide, tujuan pembuatan aset, serta ruang lingkup pengerjaan. Untuk proyek pemodelan mekanis dan produk, seperti kacamata pintar (berserta baut dan slot Type-C), gear curved circular plate, wrench, alat tulis kotak, dan holder HP, tahap pra-produksi dilanjutkan dengan pengumpulan referensi desain untuk menentukan bentuk, dimensi, serta fungsi objek. Sementara itu, pada proyek fashion, tahap pra-produksi dibatasi pada penentuan ide dan kebutuhan aset busana, tanpa melalui proses perancangan model dari awal.

Tahap produksi merupakan inti dari pengerjaan *side project*. Pada proyek pemodelan produk dan mekanis, tahap ini meliputi pemodelan 3D objek, penyesuaian dimensi, serta pengembangan detail bentuk menggunakan perangkat lunak desain. Untuk kacamata pintar, tahap

produksi juga mencakup pemberian material, animasi, *lighting*, dan *rendering* sebagai media visualisasi produk. Pada proyek fashion, tahap produksi difokuskan pada pengumpulan aset 3D busana dari berbagai sumber, diikuti dengan perbaikan mesh, penyesuaian tekstur, UV unwrap, scaling, serta standarisasi penamaan dan penginputan data ke dalam *spreadsheet* agar aset siap digunakan dan terorganisasi dalam library perusahaan.

Tahap pasca-produksi dilakukan pada proyek-proyek tertentu yang memerlukan hasil akhir atau evaluasi lanjutan. Pada proyek kaca mata pintar dan beberapa objek mekanis, pasca-produksi meliputi pengecekan akhir kualitas model, penyempurnaan visual, serta persiapan aset sebagai output akhir. Pada implementasi 3D *printing*, pasca-produksi mencakup evaluasi hasil cetak menggunakan objek uji pion catur untuk menilai kesesuaian desain digital dengan hasil fisik. Sementara itu, pada proyek fashion dan Self Service POS, pasca-produksi difokuskan pada validasi aset dan kesiapan penggunaan, tanpa melalui proses pencetakan fisik.

Secara keseluruhan, alur kerja *side project* ini dirancang agar tetap terstruktur sesuai *pipeline* 3D modelling, namun tetap fleksibel mengikuti kebutuhan dan karakteristik proyek. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi secara efektif dalam berbagai jenis proyek pendukung, baik pemodelan produk, mekanis, fashion, maupun proyek visual pendukung, tanpa mengganggu alur produksi utama perusahaan.

Untuk mendukung kelancaran operasional dan teknis selama alur pengerjaan tersebut, penulis menggunakan spesifikasi infrastruktur sebagai berikut:

1. *Hardware*

A. Lenovo LOQ 15IRX9



Gambar 3.3 Laptop Lenovo LOQ 15IRX9

Sumber: <https://www.lenovo.com>

Laptop digunakan sebagai perangkat utama untuk mendukung seluruh rangkaian aktivitas kerja praktik, terutama pada proses pembuatan, pengolahan, dan pengelolaan aset 3D. Adapun spesifikasi laptop yang digunakan pada kegiatan KP ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Spesifikasi Laptop

Prosesor	Intel Core i5-13450HX (13th Gen, 10-core)
Memori	12 GB DDR5-4800 MHz
Penyimpanan	SSD 500 GB / 512 GB PCIe NVMe Gen 4 x4
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Tampilan	15.6" FHD (1920×1080) IPS Refresh rate 144 Hz, G-SYNC® Brightness ~300 nits, 100 % sRGB

B. Ender 2 V3



Gambar 3.4 Ender 2 V3

Sumber: <https://www.tinymachines3d.com/>

Selain perangkat komputer, proses produksi aset 3D selama Kerja Praktik (KP) juga didukung oleh 3D *printer* untuk merealisasikan desain dalam bentuk fisik sebagai bahan evaluasi

kesesuaian dan presisi. Spesifikasi 3D *printer* yang digunakan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Spesifikasi *Printer* 3D

Dimensi Mesin	Dimensi mesin: 433 x 366 x 490 mm Dimensi cetak: 220 x 220 x 240 mm
Berat	8.5kg
Kecepatan	Kecepatan cetak maksimum: 100 mm/s Kecepatan gerakan maksimum: 200 mm/s
Suhu	Suhu nozzle maksimum: $\leq 300^{\circ}\text{C}$ Suhu heatbed maksimum: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
Presisi Cetak	± 0.1 mm
Fitur	- Leveling otomatis - Layar sentuh berwarna 4.3 inci - Resume pencetakan setelah mati listrik - Filamen yang didukung: PLA, ABS, TPU - Diameter filamen: 1.75 mm

2. *Software*

Penggunaan perangkat lunak yang tepat sangat penting dalam mendukung proses pemodelan, desain, dan optimasi aset 3D selama Kerja Praktik (KP). Berbagai *software* digunakan secara terintegrasi untuk mencapai hasil desain yang akurat, detail, dan siap untuk diuji secara fisik. Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

A. Blender



Gambar 3.5 Logo Blender

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Blender.svg

Blender merupakan perangkat lunak *open-source* yang digunakan untuk pemodelan dan pengolahan objek 3D secara komprehensif. Blender banyak dimanfaatkan dalam pembuatan aset 3D karena memiliki fitur yang lengkap, mulai dari pemodelan

organik dan presisi, *texturing* detail, hingga pengaturan material dan *lighting* yang canggih. Antarmuka Blender yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alur kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek, dari tahap desain konsep hingga *final rendering*.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, Blender digunakan untuk pembuatan dan penyesuaian aset 3D yang berfokus pada aspek visual dan detail desain, seperti perbaikan bentuk, tekstur, dan proporsi model sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan Blender membantu menghasilkan aset 3D yang lebih detail, realistis, dan siap digunakan sebagai pendukung kebutuhan visual.

B. Autodesk Inventor



Gambar 3.6 Logo Autodesk Inventor

Sumber: <https://cadtalk.com/autodesk-inventor-logo-vector-svg/>

Autodesk Inventor merupakan perangkat lunak CAD (*Computer-Aided Design*) yang spesialis dalam desain teknis dan *engineering precision*. *Software* ini menyediakan fitur lengkap untuk pemodelan mekanik, *assembly* management, analisis dimensi dan toleransi, serta generasi dokumentasi teknis secara otomatis. Antarmuka Autodesk Inventor yang terstruktur memudahkan pengguna dalam membuat desain dengan akurasi tinggi dan melakukan iterasi perubahan parameter dengan efisien.

Autodesk Inventor digunakan untuk pembuatan komponen mekanis presisi, perancangan gear dan *assembly*, serta validasi desain melalui simulasi kinematik guna memastikan fungsi mekanis berfungsi optimal. Penggunaan Autodesk Inventor membantu menghasilkan desain mekanis yang akurat, terdokumentasi dengan baik, dan siap untuk tahap manufaktur atau pengujian fisik lebih lanjut.

C. Ultimaker Cura



Gambar 3.7 Logo Ultimaker Cura

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultimaker_cura.png

Ultimaker Cura merupakan perangkat lunak *slicing* yang digunakan untuk mempersiapkan model 3D sebelum dilakukan proses pencetakan pada mesin 3D *printer* FDM. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengonversi model 3D menjadi instruksi mesin cetak 3D dengan mengatur parameter pencetakan seperti ketebalan lapisan, kecepatan cetak, konfigurasi support structure, dan pengaturan suhu material. Antarmuka Ultimaker Cura dirancang agar mudah digunakan dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaturan pencetakan secara efisien tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, Ultimaker Cura digunakan untuk melakukan *slicing* pada aset 3D yang telah dirancang, serta mengatur parameter pencetakan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan jenis material yang digunakan. Penggunaan Ultimaker Cura membantu memastikan hasil cetak memiliki kualitas, presisi, dan finishing yang sesuai dengan desain digital sebelum digunakan untuk evaluasi atau tahap produksi lebih lanjut.

3.2 Kontribusi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa yang ditempatkan pada bidang *side project* di PT. Integrasi Bisnis Eksekutif, kontribusi yang diberikan berfokus pada kegiatan pemodelan 3D, pengembangan produk pendukung, serta visualisasi desain. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses pengembangan produk utama perusahaan melalui penyediaan aset 3D yang presisi, fungsional, dan siap digunakan pada tahap pengujian, presentasi, maupun pengembangan lanjutan.

Kontribusi mahasiswa tidak hanya terbatas pada pembuatan model 3D, tetapi juga mencakup proses analisis kebutuhan desain, penyesuaian dimensi, simulasi visual, hingga persiapan file untuk keperluan pencetakan 3D dan visualisasi. Seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan

arahan pembimbing lapangan dan standar kerja yang berlaku di perusahaan.

3.2.1 3D Model Kacamata Pintar

Pengembangan kacamata pintar ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan visualisasi dan pengembangan produk industri berbasis teknologi interaktif. Proyek ini menjadi fokus pada tahap awal Kerja Praktik dan melibatkan proses pemodelan, perancangan komponen pendukung, serta visualisasi produk dalam bentuk animasi dan hasil *render*.

1. Perancangan Komponen Pendukung (Baut dan Slot *Type-C*)

Sebagai bagian integral dari pengembangan kacamata pintar, mahasiswa bertanggung jawab dalam perancangan komponen pendukung yang berfungsi sebagai penunjang operasional perangkat. Komponen-komponen ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas, ergonomi, dan kemudahan dalam proses perakitan maupun perawatan. Dua komponen utama yang dikembangkan adalah slot type-c dan baut pengunci, yang keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan kacamata pintar dapat beroperasi secara optimal dan memiliki struktur yang kokoh.

a. Perancangan Baut Pengunci

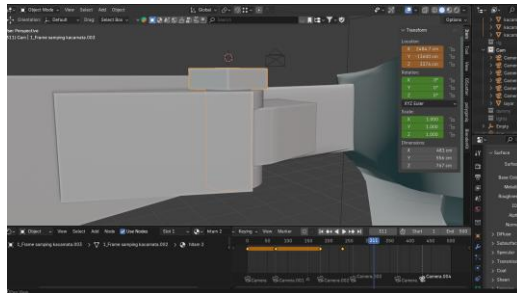


Gambar 3.8 Model Baut

Sumber: Arsip Penulis

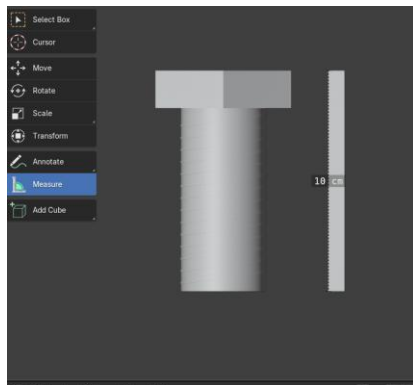
Slot Baut pengunci dirancang sebagai komponen yang berfungsi untuk mengamankan bagian-bagian kacamata pintar, terutama pada sambungan antara rangka dan komponen internal.

Perancangan baut dilakukan dengan mempertimbangkan kompatibilitas terhadap struktur rangka kacamata, sehingga baut dapat terpasang dengan kuat dan tidak mudah lepas akibat getaran atau tekanan eksternal.



Gambar 3.9 Baut Terpasang Dalam Komponen
Sumber: Arsip Penulis

Mahasiswa merancang baut dengan mengikuti standar ulir yang umum digunakan dalam industri, seperti ulir metrik (M2 atau M3), untuk memastikan kompatibilitas dengan komponen lain yang digunakan dalam proses perakitan. Dimensi kepala baut, panjang batang, dan kedalaman ulir disesuaikan dengan kebutuhan struktural kacamata, sehingga baut dapat memberikan kekuatan pengikat yang optimal tanpa menambah bobot berlebih pada produk.

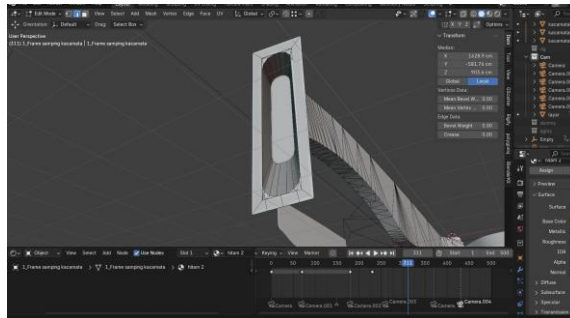


Gambar 3.10 Pengukuran Baut 10cm
Sumber: Arsip Penulis

Proses modeling baut dilakukan dengan pendekatan parametrik, di mana parameter utama seperti diameter batang, pitch ulir, panjang baut, dan tinggi kepala baut dirancang agar mudah disesuaikan apabila terjadi perubahan kebutuhan desain. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas pada tahap prototyping, karena memungkinkan pembuatan beberapa variasi ukuran baut tanpa perlu memodel ulang dari awal. Dengan metode ini, proses penyesuaian spesifikasi dapat dilakukan secara efisien untuk memperoleh desain baut yang sesuai dengan kebutuhan struktural dan perakitan kacamata pintar.

Tahap selanjutnya adalah pengukuran dan verifikasi geometri, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.9**, untuk memastikan dimensi baut telah sesuai dengan rancangan yang ditetapkan. Proses ini mencakup pengecekan panjang, diameter, serta proporsi kepala baut guna menjamin kompatibilitas dengan slot pengunci. Dengan dilakukannya verifikasi ini, model baut dinyatakan siap untuk digunakan.

b. Perancangan Slot Type C



Gambar 3.11 Bagian Slot *Type-C*

Sumber: Arsip Penulis

Slot Type-C dirancang sebagai port pengisian daya yang berfungsi untuk mengisi daya baterai internal pada kacamata pintar. Pemilihan standar USB Type-C didasarkan pada berbagai keunggulan teknologi yang ditawarkan, seperti kecepatan transfer daya dan data yang lebih tinggi, kompatibilitas universal dengan perangkat modern, serta desain konektor yang simetris sehingga dapat digunakan tanpa memperhatikan orientasi pemasangan. Selain

itu, penggunaan USB Type-C telah menjadi standar industri pada perangkat wearable dan Internet of Things (IoT), sehingga penerapannya pada desain kacamata pintar dinilai relevan dan berorientasi pada keberlanjutan teknologi di masa mendatang.

Proses perancangan slot Type-C dimulai dengan analisis dimensi fisik konektor, termasuk ukuran housing, posisi contact pin, serta kedalaman konektor. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa slot mampu mengakomodasi konektor Type-C secara presisi dan menghasilkan koneksi yang stabil saat proses pengisian daya berlangsung. Toleransi dimensi dirancang dengan memperhitungkan faktor manufaktur dan potensi penyusutan material, sehingga tidak terjadi friction berlebih yang dapat menyulitkan pemasangan kabel, namun tetap menjaga kekuatan mekanis dan kestabilan koneksi listrik.



Gambar 3.12 Simulasi Penggunaan Slot Type-C

Sumber: Arsip Penulis

Selain aspek dimensi, perancangan slot Type-C juga mempertimbangkan integrasi struktur dengan rangka kacamata pintar. Slot ditempatkan pada area yang mudah dijangkau pengguna, seperti bagian belakang tangkai kacamata, untuk memudahkan proses pengisian daya tanpa perlu melepas perangkat. Penempatan ini tetap memperhatikan aspek estetika agar slot tidak mengganggu tampilan visual produk secara keseluruhan. Desain *surround* slot dilengkapi dengan *protective frame* yang berfungsi sebagai pelindung tambahan untuk mencegah kerusakan pada pin konektor akibat benturan, tekanan lateral, maupun kesalahan saat pemasangan kabel.

Lebih lanjut, desain slot Type-C juga mempertimbangkan faktor ergonomi dan keamanan penggunaan. Sudut dan kedalaman slot dirancang agar kabel dapat terpasang dengan nyaman tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada rangka kacamata. Dengan adanya perancangan yang menyeluruh, slot Type-C tidak hanya berfungsi sebagai port pengisian daya, tetapi juga menjadi bagian integral dari desain kacamata pintar yang mendukung aspek fungsional, daya tahan, serta kenyamanan pengguna dalam penggunaan sehari-hari.

2. Pengembangan dan Penyesuaian Model 3D

Pada Setelah kedua komponen selesai dirancang, tahap berikutnya melakukan integrasi antara slot Type-C, baut pengunci, dan model kacamata pintar. Integrasi ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap komponen memiliki posisi dan orientasi yang tepat dalam *assembly* keseluruhan. Proses ini melibatkan penyesuaian dimensi, penempatan lubang baut, serta verifikasi bahwa tidak terdapat interferensi antar komponen yang dapat menghambat proses perakitan atau fungsi operasional perangkat.

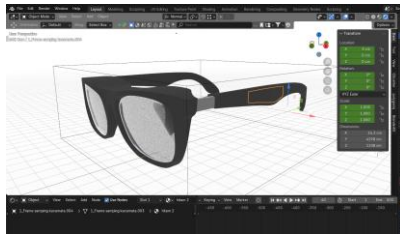


Gambar 3.13 Penggabungan Komponen

Sumber: Arsip Penulis

Melalui perancangan komponen pendukung ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya presisi dalam desain produk industri, serta bagaimana setiap komponen kecil memiliki peran yang signifikan dalam memastikan produk akhir dapat berfungsi dengan baik. Proses ini juga melatih kemampuan *problem-solving* dan ketelitian dalam merancang komponen yang tidak hanya fungsional, tetapi juga dapat diproduksi dengan metode manufaktur yang tersedia.

3. Pewarnaan dan Material (*Texturing*)



Gambar 3.14 Tampilan Mode Warna

Sumber: Arsip Penulis

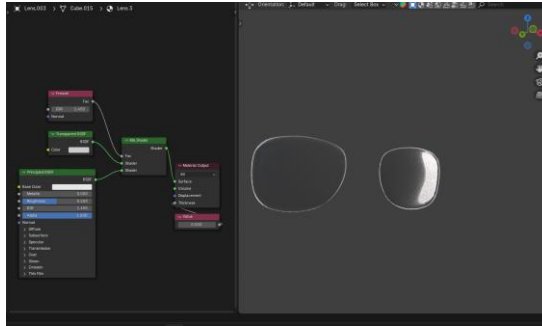
Setelah proses pemodelan 3D kacamata pintar selesai, mahasiswa melakukan tahap pewarnaan dan pemberian material untuk meningkatkan kualitas visual model. Tahap ini bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih realistis dan mendekati desain produk yang diharapkan, sekaligus mengkomunikasikan karakteristik material yang akan digunakan pada proses manufaktur. Proses pewarnaan dilakukan dengan menyesuaikan karakter material pada setiap bagian kacamata, seperti rangka, tangkai, dan penutup slot Type-C, dengan mempertimbangkan aspek estetika, fungsi, serta kebutuhan visualisasi produk.

a. Pengaturan Material *Base Color*

Tahap awal *texturing* dimulai dengan pengaturan material *base color* menggunakan Principled BSDF (Bidirectional Scattering Distribution Function) di Blender. Mahasiswa menerapkan warna dasar secara langsung pada setiap komponen kacamata tanpa memerlukan peta UV yang kompleks, sehingga lebih efisien dalam proses *workflow*.

Palet warna dipilih sesuai konsep desain kacamata pintar. Untuk frame dan body kacamata, digunakan warna hitam atau abu-abu gelap yang memberikan kesan modern dan profesional, sedangkan tangkai kacamata menggunakan warna yang sedikit lebih terang untuk menciptakan kontras visual.

b. Material Lensa (*Transparent*)



Gambar 3.15 *Shader* Lensa

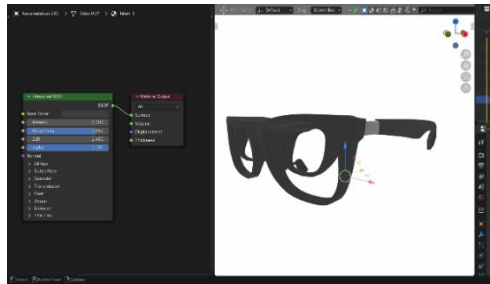
Sumber: Arsip Penulis

Komponen lensa dirancang dengan properti material transparan menggunakan *shader* yang kompleks untuk mensimulasikan karakteristik optis kaca atau polycarbonate yang digunakan pada lensaacamata nyata. Mahasiswa mengatur parameter *Transmission* dengan nilai tinggi (1.0) untuk memungkinkan cahaya menembus material lensa secara penuh, sementara IOR (Index of Refraction) ditetapkan sebesar 1.450 untuk meniru refraksi cahaya yang akurat sesuai dengan standar optical material.

Selain itu, mahasiswa mengimplementasikan *Fresnel shader* yang dikombinasikan dengan *Transparent BSDF* menggunakan *Mix Shader* untuk menciptakan efek yang lebih realistis. *Fresnel* memungkinkan material menunjukkan transparansi yang berbeda tergantung pada sudut pandang lebih transparan saat dilihat dari depan dan lebih reflektif saat dilihat dari sudut grazing. Nilai Alpha juga diatur untuk memastikan transparansi yang tepat, sehingga cahaya dapat menembus material lensa dengan baik dan memberikan efek visual yang natural.

Roughness pada material lensa diberikan nilai menengah (0.5) agar permukaan lensa memiliki tekstur yang halus dan jernih, tanpa distorsi yang berlebihan. Dengan pengaturan material kompleks ini, lensaacamata pintar terlihat sangat realistis dan transparan saat *dirender* dari berbagai sudut pandang, menciptakan illusion bahwa pengguna dapat melihat melalui lensa tersebut.

c. *Material Frame dan Body*



Gambar 3.16 *Shader Frame dan Body*

Sumber: Arsip Penulis

Frame dan body kacamata diberikan parameter material yang disesuaikan dengan jenis material produksi yang akan digunakan. Untuk bagian frame dan body utama yang diproduksi melalui 3D *printing* dengan resin, diberikan nilai *Metallic* rendah (0.0) dan *Roughness* sedang (0.8) untuk menampilkan permukaan matte yang realistis dan tidak terlalu berkilau.

Warna dasar untuk frame dan body diatur dengan tone hitam atau dark gray yang konsisten di seluruh permukaan, memberikan kesan elegan dan premium. Setiap bagian frame dan body diberi warna dasar yang konsisten, namun dengan *subtle variation* untuk menunjukkan perbedaan material atau fungsi komponen. Area kontak dengan pengguna diberi warna yang memberikan kenyamanan visual, sementara komponen teknis seperti slot Type-C atau area mekanis diberi aksen warna untuk meningkatkan visual communication dan memudahkan identifikasi fungsi.

4. Pemberian Animasi Kacamata Pintar

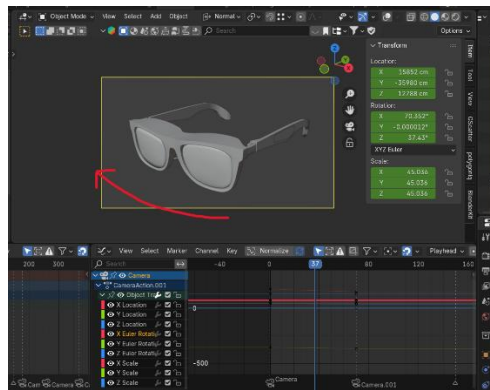
Mahasiswa juga melakukan pembuatan animasi sederhana pada model kacamata pintar sebagai media visualisasi untuk menampilkan bentuk, struktur, dan mekanisme komponen secara lebih komunikatif. Animasi ini digunakan untuk membantu proses penyampaian konsep desain, sehingga proses evaluasi bentuk dan fungsi dapat dilakukan dengan lebih jelas.

Tahap pembuatan animasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Blender dengan memanfaatkan pengaturan timeline dan

keyframe pada objek. Proses animasi difokuskan pada gerakan dasar yang menonjolkan informasi desain, tanpa menambahkan rigging kompleks, sehingga animasi tetap ringan dan mudah disesuaikan apabila terjadi revisi model.

Adapun rangkaian aktivitas dalam proses animasi meliputi:

- a. Penentuan kamera dan sudut pandang untuk menampilkan kacamata dengan teknik *pan left*



Gambar 3.17 Tampilan Animasi *Pan Left*

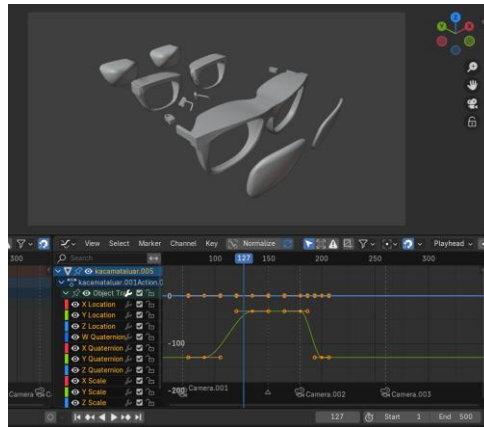
Sumber: Arsip Penulis

Pada tahap ini, dilakukan penentuan kamera dan sudut pandang untuk menampilkan model kacamata pintar menggunakan teknik *pan left*. Teknik pan left merupakan metode pergerakan kamera secara horizontal dari kanan ke kiri tanpa mengubah posisi objek utama, sehingga perhatian visual tetap terfokus pada produk yang ditampilkan. Teknik ini dipilih karena mampu memperlihatkan bentuk keseluruhan kacamata secara jelas dan bertahap, mulai dari bagian depan hingga sisi samping.

Pengaturan kamera dilakukan di dalam perangkat lunak Blender dengan memanfaatkan transformasi location pada sumbu X kamera. Mahasiswa mengatur posisi awal kamera pada sisi kanan objek, kemudian menambahkan *keyframe* pada timeline untuk menentukan pergerakan kamera menuju sisi kiri objek. Selama proses animasi, orientasi kamera dijaga tetap menghadap ke pusat objek agar proporsi dan komposisi visual kacamata tidak berubah.

Penggunaan teknik pan left ini bertujuan untuk menghasilkan animasi yang sederhana namun informatif, sehingga bentuk dan detail desain kacamata dapat ditampilkan secara komunikatif sebagai media visualisasi dan evaluasi desain.

- b. Pembuatan animasi *exploded view shot* untuk memperlihatkan bentuk keseluruhan kacamata secara menyeluruh.



Gambar 3.18 Tampilan Animasi *Exploded View Shot*

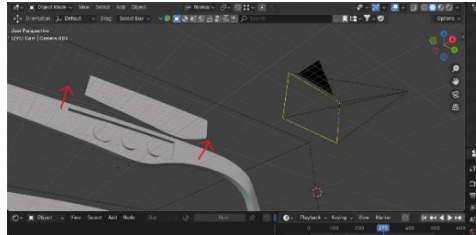
Sumber: Arsip Penulis

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan animasi exploded view shot untuk menampilkan bentuk keseluruhan kacamata pintar beserta susunan komponennya secara menyeluruh. Teknik *exploded view* digunakan untuk memisahkan setiap bagian utama kacamata, seperti frame, lensa, dan komponen pendukung, sehingga hubungan antarbagian dapat terlihat dengan lebih jelas. Pendekatan ini memudahkan perusahaan dalam memahami struktur desain serta posisi setiap komponen dalam satu kesatuan produk.

Pembuatan animasi *exploded view* dilakukan di Blender dengan memanfaatkan pengaturan keyframe pada transformasi lokasi masing-masing objek. Setiap komponen digerakkan menjauhi titik pusat secara bertahap sesuai arah sumbu tertentu, tanpa mengubah orientasi aslinya, sehingga bentuk dan proporsi komponen tetap terjaga. Gerakan animasi diatur secara sinkron pada timeline agar proses pemisahan terlihat teratur dan mudah diikuti. Animasi ini

berfungsi sebagai media visualisasi teknis yang membantu proses evaluasi desain dan dokumentasi produk sebelum digunakan pada tahap pengembangan selanjutnya.

- c. Animasi pemisahan komponen (bagian slot baterai) untuk memperlihatkan struktur yang terdapat pada desain.



Gambar 3.19 Tampilan Animasi Komponen Baterai
Sumber: Arsip Penulis

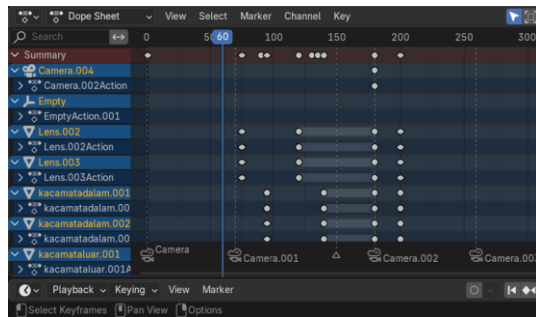
Pada tahap ini, dilakukan animasi pemisahan komponen pada bagian slot baterai untuk memperlihatkan struktur internal yang terdapat pada desain kacamata pintar. Animasi ini bertujuan untuk menunjukkan posisi, bentuk, serta hubungan antara slot baterai dengan rangka kacamata secara lebih jelas, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan evaluasi desain dan memahami mekanisme pemasangan komponen baterai.

Pembuatan animasi dilakukan di Blender dengan memanfaatkan pengaturan keyframe pada transformasi lokasi masing-masing komponen. Setiap bagian slot baterai digerakkan menjauhi rangka utama mengikuti arah sumbu tertentu, tanpa mengubah orientasi aslinya, agar bentuk dan proporsi komponen tetap terjaga. Pergerakan komponen diatur secara bertahap pada timeline sehingga proses pemisahan terlihat terstruktur dan mudah diikuti. Animasi ini berfungsi sebagai media visualisasi teknis yang membantu perusahaan dalam meninjau desain internal kacamata sebelum digunakan pada tahap pengembangan atau dokumentasi selanjutnya.

- d. Pengaturan timing dan transisi agar perpindahan gerak terlihat halus.



Gambar 3.20 Tampilan *Timeline* dan *Graph Editor*
Sumber: Arsip Penulis



Gambar 3.21 Tampilan *Dope Sheet Keyframe*
Sumber: Arsip Penulis

Melalui penerapan animasi pada model kacamata pintar, visualisasi desain dapat disajikan secara lebih informatif dan mudah dipahami. Setiap rangkaian gerakan, mulai dari pergerakan kamera, *exploded view*, hingga pemisahan komponen, dirancang untuk menekankan struktur dan hubungan antarbagian tanpa mengurangi kejelasan bentuk utama produk. Pengaturan timing dan transisi yang halus juga membantu menjaga kontinuitas visual sehingga informasi desain dapat disampaikan secara efektif.

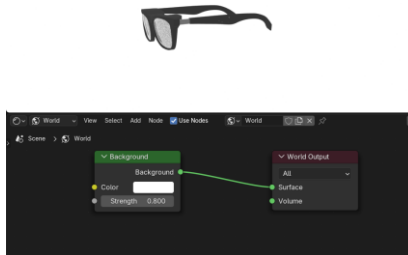
Animasi yang dihasilkan tidak ditujukan sebagai animasi sinematik yang kompleks, melainkan sebagai media pendukung dalam proses evaluasi dan presentasi desain produk.

5. Pengaturan *Lighting* dan Proses *Rendering*

Tahap selanjutnya setelah pewarnaan dan pemberian material adalah pengaturan pencahayaan (*lighting*) dan proses *rendering* untuk menghasilkan visual kacamata pintar yang berkualitas tinggi dan siap digunakan untuk presentasi, dokumentasi, dan evaluasi desain. Pengaturan *lighting* yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kualitas visual model, menunjukkan detail material dengan baik, dan menciptakan atmosfer yang sesuai dengan konsep produk.

a. Pengaturan *Lighting Environment*

Mahasiswa melakukan pengaturan pencahayaan dengan menggunakan *HDRI* (*High Dynamic Range Image*) sebagai *world background* dan *environment lighting*. *HDRI* dipilih dari library yang tersedia di Blender atau dari resource eksternal yang memberikan *lighting* yang natural dan sesuai dengan konsep presentasi profesional. *Lighting environment* menggunakan *HDRI* yang memberikan *ambient lighting* yang soft namun cukup untuk mengilluminasi semua detail model tanpa *shadow* yang terlalu gelap.



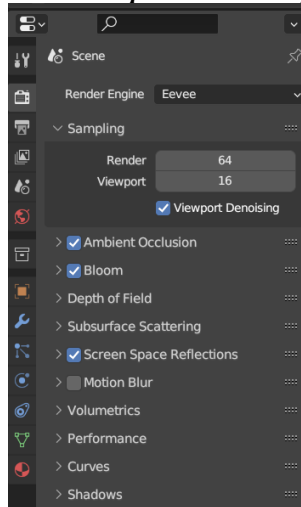
Gambar 3.22 Tampilan *Shader Environment*

Sumber: Arsip Penulis

Strength (intensitas) *world background* diatur pada nilai 0.800 untuk menciptakan *exposure* yang seimbang antara objek dan *background*. Pengaturan ini memastikan bahwa model kacamata pintar tidak terlalu bright atau terlalu gelap, sehingga detail material dan color dapat terlihat dengan optimal. *HDRI* juga memberikan

reflection dan *lighting* yang natural, sehingga model terlihat seolah-olah berada dalam *environment* yang *real* dan 3D.

b. Pengaturan *Render Properties* dan *Output Settings*



Gambar 3.23 Tampilan *Render Properties*

Sumber: Arsip Penulis

Mahasiswa melakukan pengaturan *render properties* di Eevee untuk mengoptimalkan kualitas visual dan performa *rendering*. Beberapa setting penting yang dikonfigurasi meliputi:

Ambient Occlusion (AO): Diaktifkan untuk memberikan contact shadow yang menambah realism, dengan distance dan intensity yang disesuaikan agar tidak terlalu dominan namun cukup terlihat.

Screen Space Reflections (SSR): Diaktifkan untuk menciptakan realistic reflection pada material metallic dan *transparent*, dengan quality setting yang tinggi agar refleksi terlihat halus dan akurat.

Bloom Effect: Diatur dengan moderate intensity untuk memberikan glow effect pada area-area bright tanpa mengoverpower visual.

Depth of Field (DoF): Dapat diaktifkan untuk membuat focus pada object utama (kacamata) dan slight blur pada background, menciptakan depth perception yang lebih baik.

Output resolution diatur pada ukuran yang sesuai untuk keperluan presentasi, biasanya 1920x1080 (Full HD) atau lebih tinggi untuk memastikan kualitas visual yang sharp dan detail. Format output dipilih dalam format PNG dengan alpha channel untuk memungkinkan transparency dan compositing lebih lanjut jika diperlukan. shadow yang terlalu gelap.

3.2.2 Implementasi 3D *Printing*

Implementasi 3D *printing* dalam kegiatan Kerja Praktik dilakukan sebagai bagian dari pengembangan *side project* dan pengujian desain objek tiga dimensi. Proses ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara desain digital dan hasil fisik, khususnya dalam hal presisi ukuran, bentuk, serta kesesuaian desain terhadap fungsi yang direncanakan.

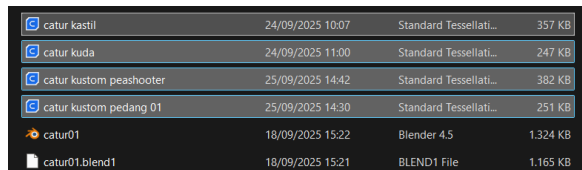
Kegiatan implementasi 3D *printing* tidak hanya berfokus pada proses pencetakan, tetapi juga mencakup tahap persiapan file, pengaturan parameter, evaluasi hasil cetak, serta perbaikan desain apabila ditemukan ketidaksesuaian. Melalui tahapan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai alur kerja pencetakan 3D di lingkungan industri.

1. Preparasi File Model ke *Software* Ultimaker Cura

Tahap preparasi file dilakukan dengan memindahkan model 3D yang telah selesai dirancang ke dalam perangkat lunak *slicing* yang sesuai dengan spesifikasi mesin *printer* yang digunakan. Untuk mesin Ender 2 V3, mahasiswa menggunakan *software* Ultimaker Cura sebagai tool *slicing* utama. Pada tahap ini, mahasiswa memastikan bahwa format file *.STL* sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak *slicing*.

Langkah-langkah persiapan file meliputi:

a. Validasi File dan Pengecekan



catur kastil	24/09/2025 10:07	Standard Tessellati...	357 KB
catur kuda	24/09/2025 11:00	Standard Tessellati...	247 KB
catur kustom peashooter	25/09/2025 14:42	Standard Tessellati...	382 KB
catur kustom pedang 01	25/09/2025 14:30	Standard Tessellati...	251 KB
catur01	18/09/2025 15:22	Blender 4.5	1.324 KB
catur01.blend1	18/09/2025 15:21	BLEND1 File	1.165 KB

Gambar 3.24 Penataan File pada File Manager

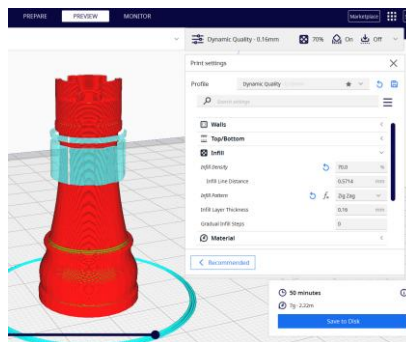
Sumber: Arsip Penulis



Gambar 3.25 Pengecekan Objek pada Blender
Sumber: Arsip Penulis

Tahap preparasi file merupakan langkah persiapan awal yang krusial sebelum model 3D dapat diproses lebih lanjut dalam tahap *slicing*. Pada tahap ini, mahasiswa memindahkan model 3D yang telah selesai dirancang dari *software* desain (Blender atau Autodesk Inventor) ke dalam perangkat lunak *slicing* yang sesuai dengan spesifikasi mesin *printer* yang digunakan, yakni Ender 2 V3. Format file yang digunakan adalah STL (Stereolithography), yang merupakan standar industri untuk transfer data model 3D dalam konteks pencetakan 3D.

2. Proses *Slicing* pada *Software* 3D Printing



Gambar 3.26 Tampilan *Software* Ultimaker Cura
Sumber: Arsip Penulis

Proses *slicing* dilakukan untuk mengonversi model 3D menjadi lapisan-lapisan yang dapat dibaca oleh mesin 3D *printer*. Mahasiswa melakukan pengaturan parameter cetak seperti tinggi layer, kecepatan pencetakan, serta ketebalan dinding objek sesuai dengan karakteristik model yang dicetak.



Gambar 3.27 Proses Pengecekan dan *Slicing*
Sumber: Arsip Penulis

Pada tahap ini, hasil proses *slicing* disimpan dalam format file G-code, yaitu format instruksi yang digunakan oleh mesin 3D *printer* untuk menjalankan proses pencetakan. File G-code berisi perintah-perintah teknis seperti pergerakan nozzle atau platform, pengaturan kecepatan, suhu, serta urutan pencetakan setiap lapisan objek. Format ini diperlukan agar mesin 3D *printer* dapat membaca dan mengeksekusi model yang telah disiapkan melalui perangkat lunak *slicing*.

File G-code yang dihasilkan kemudian disimpan ke dalam media penyimpanan eksternal berupa flashdisk dan dipindahkan ke mesin 3D *printer*. Penggunaan format G-code memastikan bahwa parameter pencetakan yang telah ditentukan pada tahap *slicing* dapat diterapkan secara konsisten selama proses pencetakan berlangsung. Dengan demikian, proses *slicing* tidak hanya berfungsi sebagai konversi model 3D, tetapi juga sebagai tahapan penting dalam menentukan keberhasilan dan kualitas hasil cetak akhir.

Mahasiswa juga mempelajari dampak pengaturan *slicing* terhadap kualitas hasil cetak. Pengaturan yang kurang tepat dapat menyebabkan cacat cetak, sehingga proses *slicing* memerlukan beberapa kali penyesuaian sebelum file dinyatakan siap untuk dicetak.

3. Set-up dan Monitoring Proses Cetak 3D *Printing*



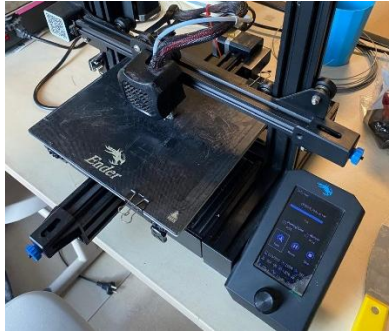
Gambar 3.28 Pengaturan Pada Ender 2 V3

Sumber: Arsip Penulis

Set-up proses 3D *printing* meliputi serangkaian tahapan persiapan mesin sebelum pencetakan dilakukan. Tahap awal dimulai dengan pengecekan kondisi fisik *printer*, termasuk memastikan rangka mesin stabil, kabel terpasang dengan baik, serta tidak terdapat sisa material cetak sebelumnya yang dapat mengganggu proses. Mahasiswa juga melakukan pembersihan pada area platform cetak dan nozzle untuk mencegah terjadinya penyumbatan atau ketidaksempurnaan hasil cetak.

Selanjutnya, dilakukan proses *calibration* pada platform cetak untuk memastikan kerataan permukaan (*bed leveling*) berada pada posisi yang presisi. Kalibrasi ini bertujuan agar lapisan awal (*first layer*) dapat menempel dengan baik pada platform, sehingga mengurangi risiko *warping* atau kegagalan cetak. Pengaturan suhu nozzle dan platform juga disesuaikan dengan jenis material yang digunakan, seperti filament PLA, agar aliran material stabil selama proses pencetakan berlangsung.

Selain aspek mekanis, mahasiswa juga melakukan pengecekan parameter pada panel kontrol *printer*, termasuk kecepatan cetak, suhu pemanasan, serta estimasi waktu pencetakan. Material cetak dipasang dengan memastikan filament atau resin berada dalam kondisi bersih dan tidak lembap, sehingga kualitas hasil cetak dapat terjaga. Setelah seluruh tahapan set-up selesai dan dinyatakan sesuai, proses 3D *printing* baru dapat dijalankan untuk menghasilkan objek cetak yang presisi dan sesuai dengan desain digital.



Gambar 3.29 Monitoring 3D Print
Sumber: Arsip Penulis



Gambar 3.30 Monitoring 3D Print
Sumber: Arsip Penulis

Selama proses pencetakan berlangsung, dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pencetakan berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Monitoring ini meliputi pengamatan terhadap kestabilan aliran material, pergerakan sumbu *printer*, serta kondisi lapisan awal (*first layer*) yang sangat menentukan keberhasilan hasil cetak. Perhatian khusus diberikan pada tahap awal pencetakan karena kesalahan pada fase ini dapat menyebabkan objek tidak menempel dengan baik pada platform cetak dan berujung pada kegagalan proses.

Selain pengamatan visual, mahasiswa juga memantau informasi yang ditampilkan pada panel kontrol *printer*, seperti suhu nozzle, suhu platform cetak, kecepatan pencetakan, dan estimasi waktu

selesai. Apabila terdeteksi adanya ketidaksesuaian, seperti lapisan yang tidak rapi, pergeseran objek, atau aliran material yang tidak stabil, proses pencetakan dapat dihentikan sementara untuk dilakukan penyesuaian parameter. Dengan adanya monitoring yang konsisten, risiko kegagalan cetak dapat diminimalkan serta kualitas dan presisi objek hasil 3D *printing* dapat tetap terjaga.

4. Hasil Cetak dan Evaluasi (Pion Catur)



Gambar 3.31 Hasil Cetak Pion Catur

Sumber: Arsip Penulis

Setelah proses pencetakan selesai, objek hasil cetak didinginkan dan dilepaskan dari platform cetak dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada permukaan. Tahap selanjutnya adalah evaluasi hasil cetak dengan membandingkan dimensi fisik pion terhadap model 3D digital menggunakan alat ukur sederhana. Evaluasi juga dilakukan secara visual untuk menilai kualitas permukaan, ketepatan bentuk, serta kemungkinan cacat cetak seperti layer shifting, under-extrusion, atau permukaan yang tidak rata. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian desain maupun pengaturan *slicing* agar proses pencetakan berikutnya menghasilkan objek yang lebih presisi dan optimal.

Tabel 3.3 Evaluasi Hasil Cetak (Pion Catur)

Parameter Evaluasi	Desain Digital	Hasil Cetak	Keterangan
Tinggi Objek	Sesuai desain	Sesuai desain	Tidak ditemukan perbedaan
Diameter Alas	Presisi sesuai model	Sesuai desain	Tidak ditemukan perbedaan
Kualitas Permukaan	Permukaan halus	Permukaan agak kasar	Dipengaruhi ketebalan layer dan kecepatan cetak
Detail Kontur	Halus	Terbentuk namun layer terlihat	Detail tercetak, tetapi garis layer tampak
Kesesuaian Bentuk	Sesuai	Tidak sesuai	Hasil cetak masih terlihat sedikit kasar

Hasil uji cetak objek pion catur menunjukkan bahwa bentuk dan dimensi utama objek telah tercetak sesuai dengan desain digital. Secara geometris, objek tidak mengalami deformasi dan memiliki simetri yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 3D layak untuk dicetak menggunakan metode 3D *printing*.

Meskipun demikian, pada permukaan objek masih terlihat garis layer dan tekstur yang cenderung kasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh parameter pencetakan, seperti ketebalan layer dan kecepatan cetak. Namun, hasil cetak tersebut tetap memenuhi tujuan uji coba sebagai evaluasi awal kesesuaian desain digital dengan objek fisik, serta menjadi dasar untuk perbaikan parameter pencetakan pada proses selanjutnya.

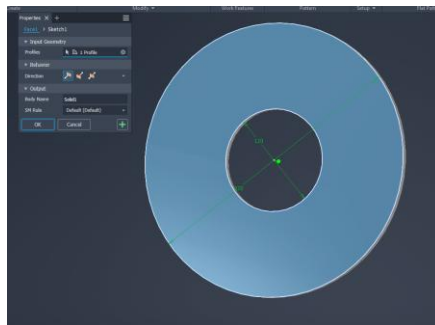
3.2.3 Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis

Pengembangan model fungsional dan mekanis dilakukan untuk memahami penerapan pemodelan 3D dalam konteks teknik dan mekanika. Model yang dibuat tidak hanya mempertimbangkan bentuk visual, tetapi juga fungsi dan potensi penggunaannya.

Kegiatan ini memperluas pemahaman mahasiswa mengenai desain produk industri yang memerlukan ketelitian tinggi serta kesesuaian dengan prinsip mekanis.

1. Gear Curved Circular Plate

Pengembangan *Gear Curved Circular Plate* dilakukan sebagai bagian dari penguatan kemampuan pemodelan mekanis berbasis presisi dimensi. Objek ini dipilih karena memiliki karakteristik bentuk melingkar dengan susunan gigi yang harus konsisten secara geometris agar dapat berfungsi dengan baik apabila diaplikasikan pada sistem mekanik sederhana. Proses pemodelan difokuskan pada ketepatan parameter seperti diameter luar dan dalam, jumlah gigi, sudut gigi, serta ketebalan pelat, sehingga menghasilkan model yang proporsional dan simetris.

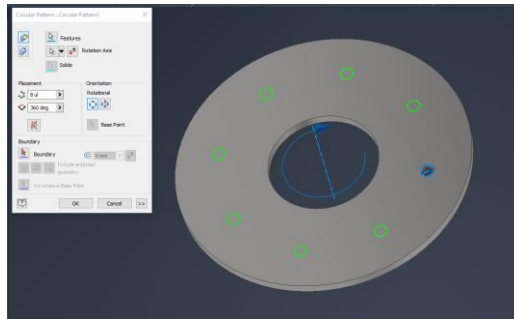


Gambar 3.32 Pembuatan Awal Sketsa

Sumber: Arsip Penulis

Tahap awal perancangan dilakukan dengan membuka perangkat lunak Autodesk Inventor dan menentukan sketsa dasar berbentuk lingkaran sebagai dasar pelat. Sketsa tersebut kemudian diberikan dimensi parametrik untuk memastikan ukuran dapat disesuaikan dengan mudah apabila terjadi perubahan spesifikasi. Setelah sketsa

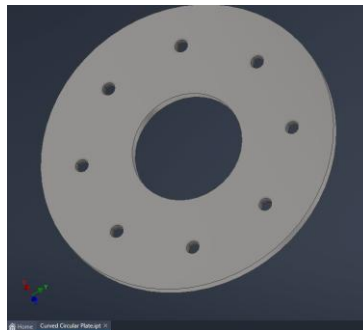
dasar selesai, proses *extrude* dilakukan untuk membentuk ketebalan pelat sesuai kebutuhan desain.



Gambar 3.33 Proses *Extrude* Pelat Gear

Sumber: Arsip Penulis

Selanjutnya, pembuatan gigi gear dilakukan menggunakan pendekatan pola melingkar (*circular pattern*), di mana satu bentuk gigi dirancang terlebih dahulu, kemudian diduplikasi secara radial mengelilingi pusat lingkaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi bentuk dan jarak antar gigi, serta meminimalkan kesalahan geometris yang dapat memengaruhi fungsi mekanis gear. Setiap gigi disesuaikan dengan sudut dan lebar yang seragam agar hasil akhir tetap seimbang.



Gambar 3.34 Penyelesaian Sketsa Dasar

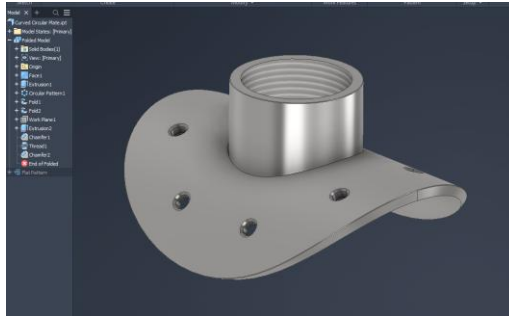
Sumber: Arsip Penulis

Setelah bentuk dasar pelat terbentuk, proses pembuatan gigi gear dilakukan dengan merancang satu profil gigi terlebih dahulu, kemudian menerapkan pola melingkar (*circular pattern*) untuk mendistribusikan gigi secara merata di sepanjang keliling pelat. Pendekatan ini memastikan jarak dan sudut antar gigi tetap konsisten, sehingga keseimbangan bentuk dan ketelitian geometri dapat terjaga. Penggunaan fitur *fold* juga membantu dalam memastikan bahwa desain tetap realistis apabila diaplikasikan pada proses manufaktur berbasis pelat.



Gambar 3.35 Proses Penerapan Fitur Sheet Metal Dan Fold
Sumber: Arsip Penulis

Dalam proses perancangannya, mahasiswa memperhatikan aspek fungsional seperti keselarasan antar gigi (*gear meshing*), ketebalan pelat, serta kekuatan struktur terhadap beban mekanis ringan. Model gear ini dirancang tidak hanya sebagai objek visual, tetapi juga sebagai representasi komponen mekanik yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan produk atau simulasi sistem mekanik sederhana.



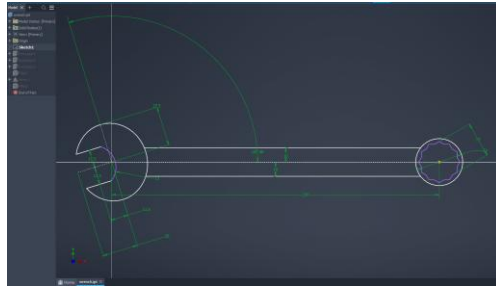
Gambar 3.36 Hasil objek *Gear Curved Circular Plate*

Sumber: Arsip Penulis

Melalui pengembangan *Gear Curved Circular Plate* dengan pendekatan *sheet metal* dan *fold*, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara desain parametrik, proses pembentukan material, dan fungsi mekanis. Kegiatan ini melatih ketelitian dalam pemodelan serta memberikan gambaran nyata mengenai penerapan perangkat lunak desain teknik dalam pengembangan komponen industri.

2. Objek *Wrench*

Pengembangan objek *wrench* (kunci pas) dilakukan sebagai bagian dari latihan pemodelan komponen mekanis yang menekankan pada ketelitian dimensi, ergonomi bentuk, serta fungsi penggunaan. Wrench dipilih karena merupakan salah satu alat mekanik dasar yang banyak digunakan di lingkungan industri dan perawatan peralatan, sehingga memiliki standar bentuk dan ukuran yang relatif jelas. Pemodelan objek ini tidak hanya berfokus pada visualisasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek fungsional agar bentuk yang dihasilkan tetap realistis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

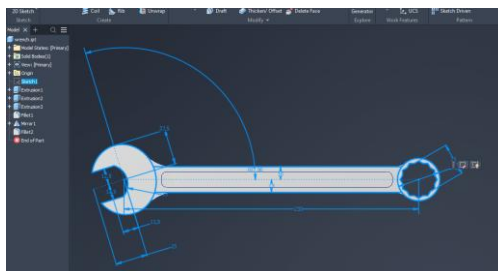


Gambar 3.37 Tampilan Sketsa Awal

Sumber: Arsip Penulis

Proses perancangan diawali dengan pembuatan sketsa dua dimensi sebagai profil dasar wrench, yang mencakup bagian pegangan (handle) dan kepala kunci. Sketsa tersebut kemudian diberikan dimensi parametrik untuk memastikan ukuran dapat disesuaikan apabila diperlukan perubahan spesifikasi, seperti lebar kepala kunci atau panjang pegangan. Setelah sketsa dasar selesai, proses *extrude* dilakukan untuk membentuk objek tiga dimensi dengan ketebalan yang proporsional.

Pada bagian kepala wrench, mahasiswa memperhatikan sudut bukaan dan toleransi ukuran agar sesuai dengan standar baut atau mur yang umum digunakan. Sementara itu, desain pegangan dibuat dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, seperti lebar dan kontur permukaan. Beberapa fitur tambahan seperti *fillet* dan *chamfer* diterapkan pada tepi objek untuk mengurangi sudut tajam serta memberikan kesan desain yang lebih aman dan profesional.



Gambar 3.38 Hasil Objek *Wrench*

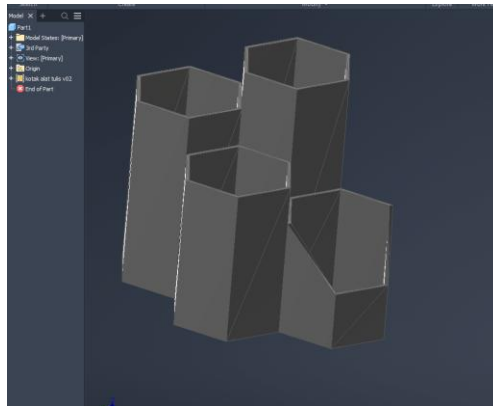
Sumber: Arsip Penulis

Dalam tahap akhir pemodelan, dilakukan pengecekan ulang terhadap keseluruhan geometri objek untuk memastikan tidak terdapat kesalahan seperti *overlapping geometry* atau permukaan yang tidak tertutup sempurna. Model wrench yang dihasilkan kemudian disimpan sebagai aset desain mekanis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk visualisasi, simulasi, maupun proses pengembangan produk selanjutnya.

3. Alat Tulis Kotak

Pengembangan alat tulis kotak dilakukan sebagai bagian dari latihan perancangan produk fungsional yang menekankan pada keteraturan kompartemen, ketelitian dimensi, serta kenyamanan penggunaan. Alat tulis kotak dipilih karena merupakan perangkat penunjang aktivitas kerja yang umum digunakan di lingkungan perkantoran dan industri, sehingga memiliki kebutuhan fungsi yang jelas dan sederhana.

a. Model Utama

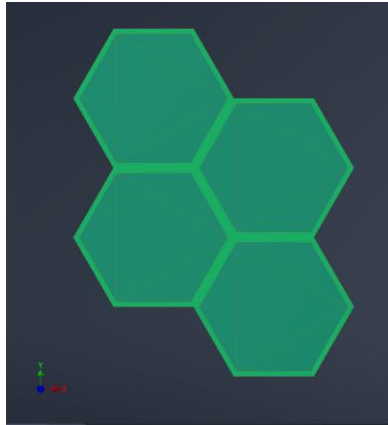


Gambar 3.39 Model Utama ATK

Sumber: Arsip Penulis

Model utama alat tulis kotak dirancang dengan bentuk kompartemen kotak yang disusun dalam satu kesatuan struktur. Setiap kompartemen memiliki tinggi yang berbeda untuk memudahkan pengguna dalam mengelompokkan dan mengambil alat

tulis sesuai kebutuhan. Perbedaan tinggi ini juga memberikan tampilan visual yang dinamis dan fungsional..



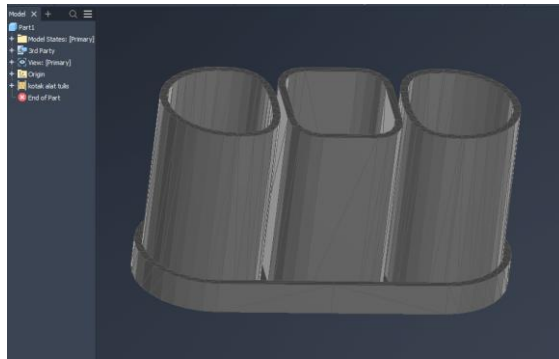
Gambar 3.40 Pengembangan Sketsa Awal Model Utama

Sumber: Arsip Penulis

Pada tahap perancangan model utama, fokus utama diarahkan pada aspek fungsional dan kesederhanaan mekanis. Ketebalan dinding setiap kompartemen dibuat seragam untuk menjaga kekuatan struktur sekaligus mempermudah proses pencetakan 3D. Bagian dasar (base) dirancang menyatu dengan seluruh kompartemen agar alat tulis kotak memiliki kestabilan yang baik saat digunakan dan tidak mudah terguling.

Model utama ini digunakan sebagai acuan awal dalam mengevaluasi kapasitas penyimpanan, proporsi dimensi, serta efektivitas susunan kompartemen. Evaluasi dilakukan untuk memastikan desain mampu memenuhi fungsi utama sebagai tempat penyimpanan alat tulis sebelum dilakukan pengembangan desain lanjutan.

b. Model Alternatif



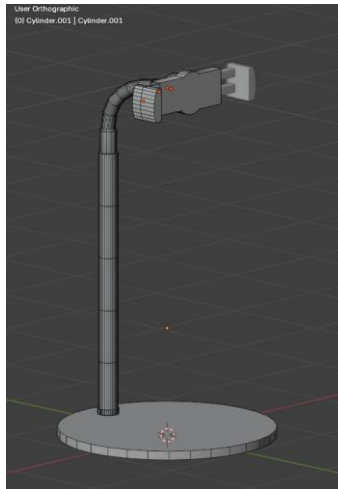
Gambar 3.41 Pengembangan Model Alternatif
Sumber: Arsip Penulis

Model alternatif dikembangkan sebagai hasil evaluasi dari model utama, dengan fokus pada peningkatan aspek ergonomi dan estetika desain. Pada model ini, bentuk kompartemen dimodifikasi menjadi sudut membulat serta kombinasi bentuk silinder dan rounded rectangle. Perubahan bentuk ini bertujuan untuk mengurangi sudut tajam yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna serta meningkatkan keamanan saat digunakan.

Selain peningkatan ergonomi, model alternatif juga mempertimbangkan kemudahan manufaktur menggunakan teknologi *3D printing*. Bentuk membulat memungkinkan distribusi tekanan yang lebih merata pada struktur dinding, sehingga dapat meningkatkan kekuatan mekanis dan mengurangi risiko kegagalan cetak. Bagian dasar tetap dirancang menyatu sebagai penopang utama untuk menjaga kestabilan produk secara keseluruhan.

Model alternatif ini berfungsi sebagai pembanding terhadap model utama dalam hal kenyamanan penggunaan, tampilan visual, serta kesiapan untuk diproduksi sebagai prototype fisik. Hasil evaluasi dari kedua model digunakan sebagai dasar penentuan desain yang paling sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan standar perusahaan.

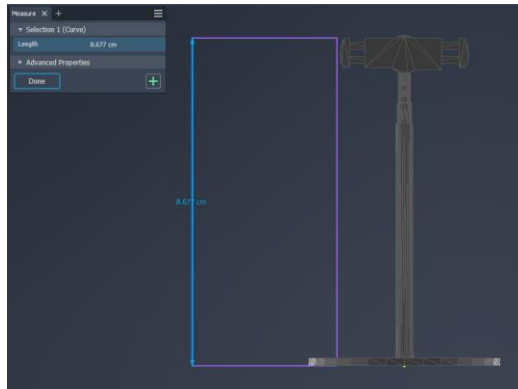
4. Holder HP



Gambar 3.42 Model Utama Holder HP

Sumber: Arsip Penulis

Proses pemodelan holder HP dilakukan dengan pendekatan hybrid *workflow*, yaitu pemodelan awal menggunakan perangkat lunak Blender dan penyesuaian lanjutan menggunakan Autodesk Inventor. Tahap awal pemodelan dilakukan di Blender karena perangkat lunak ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam membentuk objek dengan geometri bebas (*freeform*), khususnya pada bagian lengan penyangga yang memiliki lengkungan dan sudut kemiringan tertentu. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada eksplorasi bentuk, penentuan sudut pandang perangkat, serta proporsi visual holder HP secara keseluruhan.



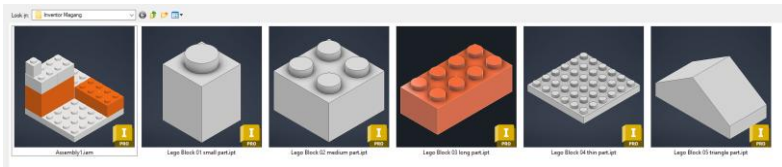
Gambar 3.43 Pengukuran Objek Holder HP
Sumber: Arsip Penulis

Setelah bentuk dasar holder HP dinyatakan sesuai secara visual dan ergonomis, model diekspor ke dalam format STL dan diimpor ke Autodesk Inventor. Proses import ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian skala dan dimensi model, serta untuk mengevaluasi kesiapan desain dari sisi teknis dan fungsional. Di dalam Autodesk Inventor, model hasil import digunakan sebagai referensi desain guna melakukan pengecekan kestabilan struktur, ketebalan komponen, serta kesesuaian desain terhadap kebutuhan manufaktur.

Pendekatan *hybrid workflow* yang digunakan pada pengembangan holder HP memungkinkan pemanfaatan keunggulan masing-masing perangkat lunak, di mana Blender digunakan untuk eksplorasi bentuk dan ergonomi, sedangkan Autodesk Inventor digunakan untuk validasi teknis dan kesiapan desain. Dengan metode ini, holder HP yang dikembangkan tidak hanya memiliki tampilan visual yang sesuai, tetapi juga memenuhi aspek fungsional dan siap untuk diproduksi menggunakan teknologi pencetakan 3D.

5. Objek Lego

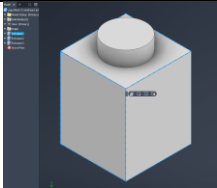
Pengembangan objek Lego dilakukan sebagai bagian dari latihan pemodelan komponen modular yang menekankan pada konsistensi dimensi, presisi bentuk, serta kesesuaian antarbagian. Lego dipilih karena merupakan sistem konstruksi modular yang memiliki standar ukuran dan mekanisme sambungan yang jelas, sehingga sesuai untuk melatih ketelitian dalam proses pemodelan tiga dimensi.

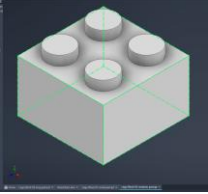
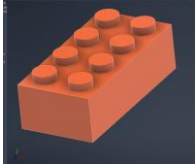
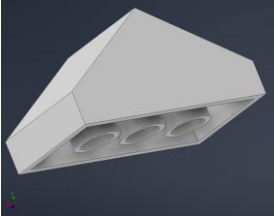


Gambar 3.44 Variasi Komponen Lego Hasil Pemodelan 3D
Sumber: Arsip Penulis

Variasi komponen Lego yang dimodelkan terdiri dari beberapa bagian dasar yang umum digunakan dalam sistem perakitan modular. Setiap komponen dibuat sebagai part terpisah dengan memperhatikan keseragaman dimensi dan kesesuaian antarbagian, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Tabel 3.4 Daftar Komponen Lego yang Dimodel

No.	Gambar	Deskripsi Singkat	Fungsi Utama
1.	 Gambar 3.45 Lego Block 1 Stud Sumber: Arsip Penulis	Balok Lego dengan satu stud di bagian atas	Digunakan sebagai komponen dasar untuk perakitan skala kecil

2.	 Gambar 3.46 Lego Block 4 Stud Sumber: Arsip Penulis	Balok Lego dengan empat stud di bagian atas	Digunakan sebagai komponen utama penyusun struktur
3.	 Gambar 3.47 Lego Block Memanjang Sumber: Arsip Penulis	Balok Lego berbentuk persegi panjang dengan beberapa stud	Digunakan untuk memperpanjang dan menguatkan susunan Lego
4.	 Gambar 3.48 Lego Base Plate Sumber: Arsip Penulis	Pelat Lego dengan banyak stud	Berfungsi sebagai alas atau dasar perakitan
5.	 Gambar 3.49 Lego Block Penutup Sumber: Arsip Penulis	Balok Lego dengan bentuk penutup segitiga	Digunakan sebagai penutup atau elemen finishing

Berdasarkan **Tabel 3.4**, pemodelan Lego terdiri dari beberapa jenis komponen dasar yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem perakitan. Setiap komponen dimodelkan secara terpisah dengan memperhatikan keseragaman dimensi dan posisi stud agar dapat saling terhubung secara presisi. Pendekatan ini memudahkan proses *assembly* serta memastikan konsep modularitas dapat diterapkan dengan baik.

3.2.4 Riset Model Busana

Proyek asset 3D busana merupakan salah satu kegiatan utama selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif yang bertujuan untuk menyediakan library asset pakaian digital berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan visual dan pengembangan sistem perusahaan. Riset model busana ini dilakukan dengan pendekatan sistematis yang mencakup pengumpulan, evaluasi, perbaikan, dan standardisasi asset 3D pakaian untuk memastikan kesiapan implementasi dalam berbagai aplikasi digital yang dikembangkan oleh perusahaan.

1. Penerimaan Kebutuhan Perusahaan dan Analisis Requirement

Pada tahap awal proyek asset 3D busana, mahasiswa menerima kebutuhan dari perusahaan berupa penyediaan asset 3D pakaian yang akan digunakan sebagai pendukung kebutuhan visual dan pengembangan sistem. Asset 3D busana tersebut diharapkan memiliki kualitas visual yang baik, konsisten dalam format dan struktur, serta siap digunakan pada tahap implementasi selanjutnya tanpa memerlukan modifikasi besar-besaran.

Berdasarkan *requirement* yang diterima, mahasiswa mengidentifikasi bahwa asset 3D busana harus memenuhi beberapa kriteria utama:

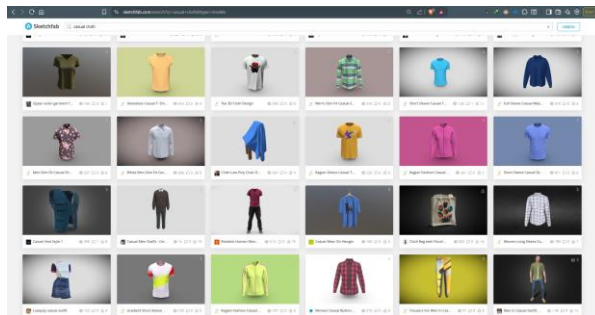
- Kualitas model: Struktur mesh yang bersih, tidak memiliki error geometri seperti non-manifold edges atau flipped normals.
- Kualitas tekstur: Tekstur yang lengkap dan sesuai dengan model, dengan resolusi yang memadai untuk kebutuhan visualisasi.
- Konsistensi format: Seluruh asset harus memiliki format yang kompatibel dengan *pipeline* kerja perusahaan dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada.

- Kesiapan implementasi: Asset siap digunakan tanpa memerlukan cleanup atau repair yang signifikan.

Pemahaman *requirement* ini menjadi fondasi dalam menentukan strategi pengumpulan, seleksi, dan quality assurance yang akan diterapkan pada tahap-tahap berikutnya.

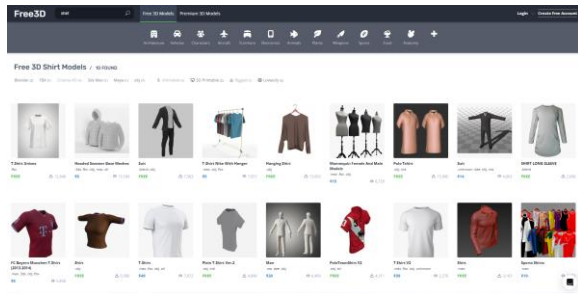
2. Pengumpulan Asset 3D Busana dari Beberapa Sumber

Berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam mendukung pengembangan proyek berbasis visual dan manajemen aset digital, mahasiswa melakukan pengumpulan aset 3D busana dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Proses ini bertujuan untuk menyediakan koleksi aset busana yang beragam dan siap digunakan sebagai pendukung kebutuhan visualisasi maupun pengembangan produk digital perusahaan.



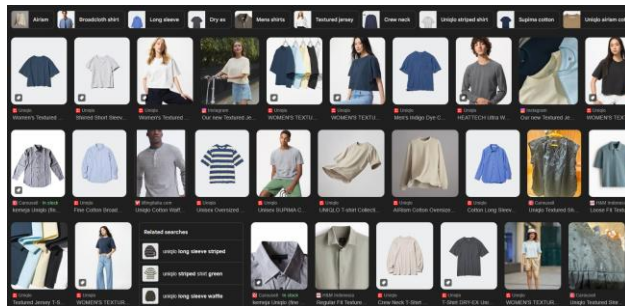
Gambar 3.50 Referensi Website 1

Sumber: <https://sketchfab.com/search?q=casual+cloth&type=models>



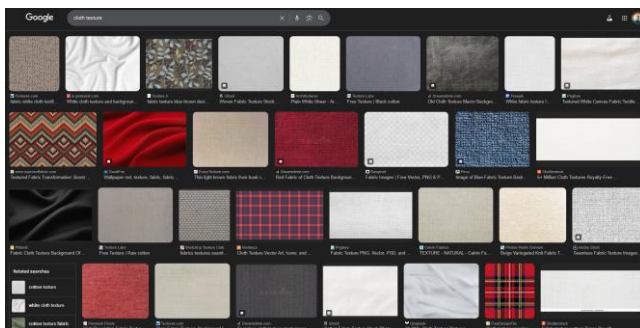
Gambar 3.51 Referensi Website 2

Sumber: <https://free3d.com/3d-models/shirt>



Gambar 3.52 Referensi Tekstur Baju

Sumber: Google



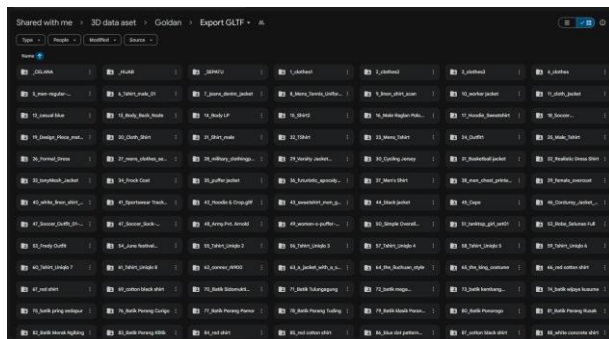
Gambar 3.53 Referensi Tekstur Baju 2

Sumber: Google

Sumber aset 3D busana yang digunakan meliputi platform penyedia aset 3D komersial dan non-komersial yang menyediakan model dengan lisensi penggunaan yang sesuai. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas model, kelengkapan tekstur, serta fleksibilitas penggunaan aset dalam lingkungan kerja perusahaan. Beberapa platform penyedia aset 3D yang dimanfaatkan antara lain situs penyedia model 3D berbasis komunitas, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 3.50** dan **Gambar 3.51**. Selain itu, referensi tekstur busana juga diperoleh dari sumber situs penyedia model 3D untuk mendukung proses perbaikan dan penyesuaian material pada aset yang dikumpulkan, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.52** dan **Gambar 3.53**.

Dari proses pengumpulan tersebut, mahasiswa berhasil memperoleh kurang lebih **200 aset 3D busana** dengan variasi jenis pakaian yang cukup beragam, mulai dari *casual wear*, *formal attire*, hingga *specialized clothing*. Keberagaman aset ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam berbagai konteks proyek, baik untuk keperluan visualisasi produk, simulasi, maupun pengembangan konten digital lainnya.

Seluruh aset yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap pengecekan kualitas awal untuk memastikan kondisi model dan tekstur berada dalam keadaan layak digunakan. Pengecekan ini meliputi pemeriksaan struktur mesh, kelengkapan tekstur, skala objek, serta kesesuaian format file.



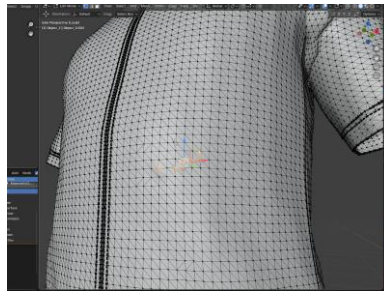
Gambar 3.54 Hasil Pengumpulan Asset
Sumber: Arsip Penulis

Pada tahap ini, mahasiswa juga melakukan dokumentasi awal terhadap setiap asset yang terkumpul, mencatat sumber, format file, serta kondisi awal dari model dan tekstur. Dokumentasi ini penting untuk traceability dan memudahkan proses evaluasi pada tahap selanjutnya.

3. Perbaikan dan *Refinement Asset*

Setelah seleksi, asset yang dinyatakan layak namun memerlukan improvement kemudian memasuki tahap perbaikan dan refinement. Proses perbaikan dilakukan menggunakan Blender dengan fokus pada beberapa aspek:

a. *Mesh Cleanup*

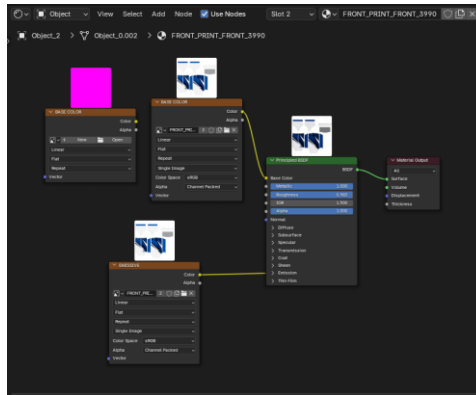


Gambar 3.55 Perbaikan *Mesh*

Sumber: Arsip Penulis

Proses *mesh cleanup* dilakukan untuk memastikan kualitas geometri model 3D sebelum digunakan pada tahap lanjutan. Tahapan ini meliputi penghapusan *duplicate vertices*, penggabungan (*merge*) *vertices* yang terlalu berdekatan, serta perbaikan *non-manifold geometry* yang berpotensi menimbulkan kesalahan pada proses *rendering* maupun *export*. Seluruh proses dilakukan menggunakan *tools* yang tersedia di Blender, seperti *Merge by Distance*, *Select Non-Manifold*, dan *Clean Up*. Dengan dilakukannya *mesh cleanup*, struktur geometri model menjadi lebih rapi, efisien, dan siap digunakan untuk proses teksturing maupun implementasi lanjutan.

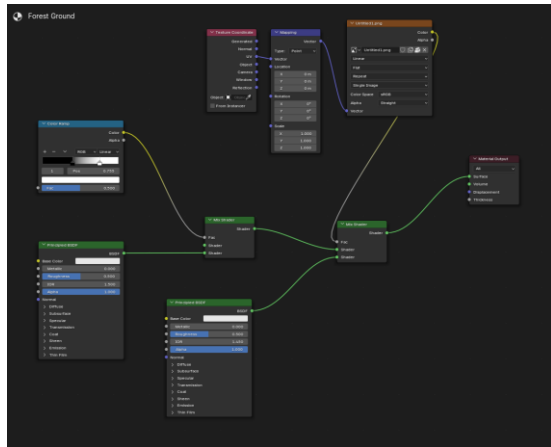
b. Texture Repair



Gambar 3.56 Tampilan *Material* Blender

Sumber: Arsip Penulis

Tahap *texture repair* dilakukan untuk memperbaiki tekstur yang hilang, rusak, atau tidak tampil dengan benar pada model 3D. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan sumber tekstur alternatif yang sesuai dengan karakter material objek, baik melalui penggunaan tekstur eksternal maupun dengan memanfaatkan *procedural texture* yang tersedia di Blender. Penyesuaian warna, detail permukaan, serta properti material seperti *roughness* dan *specularity* juga dilakukan agar hasil akhir tekstur terlihat lebih konsisten dan realistis. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual model sehingga sesuai dengan kebutuhan proyek.

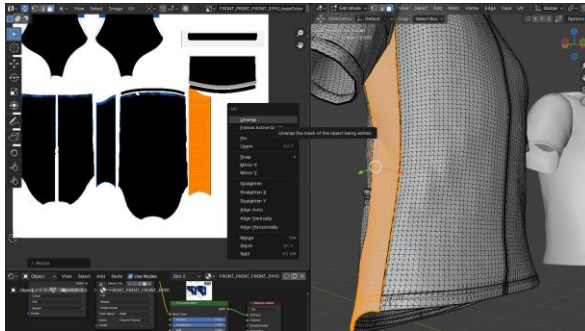


Gambar 3.57 Contoh Tampilan *Procedural Texture*
Sumber: Arsip Penulis

Pada proses *texture repair*, procedural texture dimanfaatkan sebagai solusi alternatif ketika tekstur eksternal tidak tersedia atau kualitasnya kurang sesuai. *Procedural texture* merupakan metode pemberian tekstur yang dihasilkan secara matematis melalui node material di Blender, sehingga tidak bergantung pada file gambar eksternal. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian tekstur secara fleksibel, seperti pola permukaan, gradasi warna, serta tingkat kekasaran material, tanpa mengurangi ketajaman visual akibat resolusi tekstur.

Penggunaan *procedural texture* juga memberikan keunggulan dalam menjaga konsistensi tampilan material pada berbagai skala objek. Mahasiswa melakukan pengaturan node seperti *Noise Texture*, *Musgrave Texture*, dan *Color Ramp* untuk mensimulasikan karakter permukaan tertentu, kemudian menghubungkannya dengan parameter *Base Color*, *Roughness*, dan *Normal* pada *Principled BSDF*. Melalui pengaturan ini, material dapat disesuaikan agar menyerupai karakter bahan asli, seperti plastik, logam, atau permukaan matte, sehingga kualitas visual model 3D menjadi lebih stabil dan mudah disesuaikan apabila terjadi revisi desain.

c. *UV Unwrapping Correction*

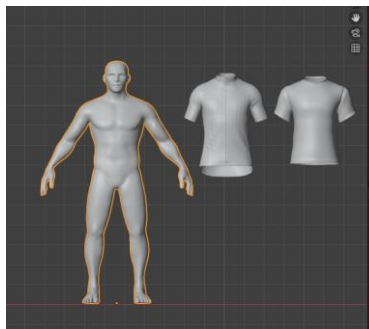


Gambar 3.58 *Unwrap pada Material*

Sumber: Arsip Penulis

Koreksi *UV unwrapping* dilakukan untuk mengatasi permasalahan distorsi atau *stretching* berlebihan pada tekstur yang diterapkan pada permukaan model. Proses ini dilakukan dengan melakukan *re-unwrap* atau penyesuaian ulang tata letak (*layout*) UV pada area tertentu yang mengalami masalah. Penataan UV dilakukan secara proporsional agar setiap bagian permukaan model mendapatkan porsi tekstur yang sesuai, sehingga tekstur dapat tampil dengan baik tanpa mengalami peregangan atau ketidaksesuaian bentuk.

d. *Scale Normalization*



Gambar 3.59 Menambah Objek Manusia untuk Referensi

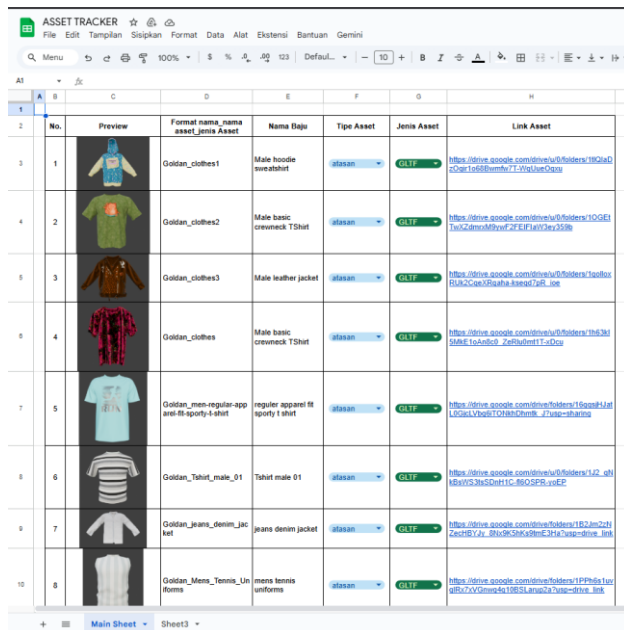
Sumber: Arsip Penulis

Menyesuaikan ukuran asset agar memiliki proporsi yang konsisten berdasarkan reference measurement (ukuran rata-rata manusia = 160 cm).

Proses refinement ini juga mencakup optimization untuk mengurangi polygon count pada area yang tidak memerlukan detail tinggi, sehingga asset lebih efisien dalam *rendering* tanpa mengorbankan visual quality secara signifikan.

e. Standarisasi dan dokumentasi

Setelah seluruh asset 3D busana melalui tahap pengecekan dan penyesuaian, asset yang dinyatakan layak kemudian dipersiapkan untuk digunakan dengan menerapkan standarisasi format dan naming convention. Pada tahap ini, asset yang telah selesai diproses dikumpulkan dan didata ke dalam *spreadsheet* sebagai media pencatatan dan pengelolaan.



No.	Preview	Format nama_asset	Nama Baju	Tipe Asset	Jenis Asset	Link Asset
1		Golden_clothes1	Male hoodie sweatshirt	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BQaDzCen1e88Bumhv71-V9aUwCguy
2		Golden_clothes2	Male basic crewneck T-Shirt	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GGE1suX2Gmua0b9ueF2F4Fw0w3586
3		Golden_clothes3	Male leather jacket	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a0fuxRuk2Cen35aaba-knead7aE_ise
4		Golden_clothes	Male basic crewneck T-Shirt	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h63u3uHv1u-a0u0C_7u5b9v0mT1-aDuy
5		Golden_men-regular-apparel-48-sporty-t-shirt	regular apparel 48 sporty t shirt	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/folders/15v9a8JafL6GmLVbvt1C0fW8Dm8k_7Jv9a-sharing
6		Golden_Tahut_male_01	Tahut male 01	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A2_gh18v0S3hu3Goum1C-86C9PS-vdE2
7		Golden_jerans_denim_jacket	jeans denim jacket	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/folders/1B2jm2h26zcr8TJ_d_8uY8S5h5a8mC2H4Cuae-9fme-link
8		Golden_Mens_Tennis_Uiforms	mens tennis uniforms	atasan	celup	https://drive.google.com/drive/folders/17Phda1u0wHxvXVQm9q4108SLarua2a7v9a-9fme-link

Gambar 3.60 Tampilan Input Spreadsheets

Sumber: Arsip Penulis

Standardisasi meliputi:

- File Format: Export semua asset ke format standar yang compatible dengan *pipeline* perusahaan (glTF, FBX dan Glb).
- Naming Convention: Penerapan consistent naming scheme yang memudahkan identifikasi dan searching
"7_jeans_denim_jacket.glTF"
"47_Soccer_Sock.glTF"

Pendataan dilakukan untuk memudahkan pemantauan jumlah asset yang telah terkumpul serta memastikan seluruh asset dapat dilihat dan diakses secara menyeluruh.

3.2.5 Proyek Self Service POS (Point Of Service)

Selain proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan produksi asset 3D, terdapat kegiatan tambahan berupa keterlibatan dalam proyek *Self Service POS (Point of Service)*. Proyek ini merupakan perancangan dan pengembangan perangkat *self-service* yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan makanan dan minuman serta menyelesaikan proses pembayaran secara mandiri dan otomatis melalui antarmuka layar sentuh yang *user-friendly*. Kegiatan ini tidak termasuk ke dalam alur kerja utama produksi asset 3D, namun tetap relevan dan berharga sebagai pengalaman pendukung selama pelaksanaan Kerja Praktik, memberikan *exposure* terhadap proyek lintas-disiplin yang melibatkan *hardware integration* dan *hardware-software synchronization*.

1. Gambaran Umum

Proyek *Self Service POS (Point Of Service)* bertujuan untuk menyediakan solusi kios layanan mandiri (*self-service kiosk*) yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis *food and beverage*, mengurangi beban staf dalam proses pemesanan, mempercepat *transaction time*, dan meningkatkan *customer satisfaction* melalui pengalaman *ordering* yang cepat, mudah, dan mandiri. Perangkat ini dirancang sebagai sistem *integrated* yang menggabungkan komponen *hardware (display, processor, payment terminal, power supply, cooling system)* dengan *software* aplikasi yang mengelola *user interface, order management, dan payment processing*. Dalam konteks Kerja Praktik mahasiswa, proyek ini memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana komponen-komponen fisik

harus dirancang dan diintegrasikan agar mampu mendukung fungsi sistem digital secara optimal.

2. Lingkup Pekerjaan

Pada proyek Self Service POS ini, ruang lingkup pekerjaan difokuskan pada aspek perancangan dan perakitan perangkat secara fisik (*hardware*). Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan dan perakitan komponen utama perangkat Self Service POS.
- Integrasi antar komponen perangkat ke dalam satu kesatuan alat.
- Penyesuaian posisi dan tata letak komponen agar perangkat dapat digunakan secara ergonomis.
- Penataan komponen secara rapi untuk mendukung stabilitas dan kemudahan penggunaan perangkat.

Lingkup pekerjaan dalam proyek ini tidak mencakup aspek perangkat lunak. Batasan pekerjaan dalam proyek Self Service POS antara lain:

- Tidak melibatkan pengembangan desain antarmuka perangkat lunak.
- Tidak mencakup pemrograman sistem dan aplikasi.
- Tidak melakukan konfigurasi sistem pemesanan dan pembayaran.

Seluruh aspek perangkat lunak dan sistem layanan pelanggan sepenuhnya ditangani oleh tim lain. Dengan demikian, keterlibatan penulis dalam proyek ini terbatas pada aspek perancangan dan perakitan perangkat dari sisi perangkat keras.

Melalui keterlibatan dalam proyek *Self Service POS* ini, penulis memperoleh pemahaman tambahan mengenai proses integrasi perangkat keras dalam sebuah sistem layanan mandiri. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman bekerja lintas peran, di mana perancangan fisik perangkat harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan oleh tim lain. Penyesuaian tersebut diperlukan agar perangkat yang dirancang tetap mendukung fungsi sistem secara keseluruhan dan dapat beroperasi secara optimal.



Gambar 3.61 Pengujian Perangkat *Self Service*

Sumber: Arsip Penulis

3. Spesifikasi Perangkat *Self Service POS (Point Of Service)*

Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat *Self Service POS*

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04.3 LTS (64-bit)
Prosesor	Intel® Core™ i3-5005U CPU @ 2.00 GHz (4 core)
Memori (RAM)	4,0 GB
Grafis	Mesa Intel® HD Graphics 5500 (BDW GT2)
Kapasitas Penyimpanan	128 GB
Desktop Environment	GNOME 42.9
Windowing System	X11

Dalam mendukung perancangan perangkat *Self Service POS* (Point of Service), digunakan sebuah perangkat komputasi sebagai unit utama sistem. Perangkat ini berfungsi untuk menjalankan sistem layanan pemesanan dan pembayaran berbasis layar sentuh.

Penentuan spesifikasi perangkat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional sistem, stabilitas kinerja, serta keandalan perangkat dalam penggunaan sehari-hari.

3.2.6 Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dan umpan balik dilakukan oleh pembimbing lapangan dan perusahaan sebagai bagian dari proses pengendalian kualitas (*quality control*) pada pengerjaan *side project*. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian hasil kerja mahasiswa dengan kebutuhan perusahaan, baik dari aspek teknis, fungsional, maupun visual, serta sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pada tahap selanjutnya.

1. Proyek Kacamata Pintar (*Modeling, Material, Animasi, dan Rendering*)

Pada proyek pengembangan kacamata pintar, pembimbing memberikan penilaian bahwa mahasiswa mampu menerjemahkan kebutuhan desain ke dalam bentuk model 3D dengan cukup baik. Pemodelan komponen pendukung seperti baut dan slot Type-C dinilai sudah memperhatikan aspek fungsional dan keterpaduan dengan struktur utama produk.

Pemberian material, animasi, serta *lighting* dan *rendering* dinilai efektif sebagai media visualisasi produk. Namun, pembimbing memberikan masukan agar konsistensi material dan pencahayaan dapat lebih disempurnakan agar tampilan visual mendekati standar presentasi produk.

2. Implementasi 3D *Printing* (Uji Cetak Pion Catur)

Pada implementasi 3D *printing*, perusahaan menilai bahwa mahasiswa telah mengikuti alur kerja pencetakan dengan baik, mulai dari preparasi file, proses *slicing*, hingga set-up dan monitoring mesin. Pemilihan objek pion catur sebagai studi kasus dinilai tepat karena bentuknya mampu merepresentasikan kebutuhan evaluasi presisi dimensi dan kualitas permukaan hasil cetak.

Hasil cetak menunjukkan kesesuaian bentuk dengan desain digital yang telah dibuat, meskipun masih ditemukan tekstur permukaan yang kasar serta garis layer yang terlihat. Perusahaan menilai kondisi tersebut sebagai hal yang wajar pada tahap uji coba awal. Evaluasi ini menjadi dasar pembelajaran bagi perusahaan dan

mahasiswa dalam memahami pengaruh parameter *slicing* dan kebutuhan proses finishing untuk meningkatkan kualitas cetak pada pengembangan berikutnya.

3. Proyek Pemodelan Mekanis (Gear, Wrench, Alat Tulis Kotak, Holder HP)

Pada proyek pemodelan mekanis, perusahaan menilai bahwa model-model yang dikembangkan telah memiliki struktur yang rapi dan dimensi yang proporsional sesuai dengan fungsi dasar masing-masing objek. Pendekatan pemodelan parametrik yang digunakan dinilai membantu dalam menjaga konsistensi ukuran serta mempermudah penyesuaian desain apabila diperlukan perubahan spesifikasi.

Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan menekankan bahwa model-model mekanis tersebut sudah dapat digunakan sebagai referensi desain awal atau aset pendukung pengembangan produk. Namun, perusahaan juga memberikan masukan agar aspek ergonomi dan potensi penerapan penggunaan nyata dapat lebih diperhatikan, khususnya pada objek yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti wrench dan holder HP.

4. Proyek *Fashion* (Pengelolaan Aset 3D Busana)

Pada proyek *fashion*, mahasiswa dinilai cukup teliti dalam mengumpulkan aset 3D busana dari berbagai sumber serta melakukan perbaikan mesh, tekstur, UV unwrap, dan scaling. Penataan nama file dan penginputan data ke dalam *spreadsheet* dinilai membantu perusahaan dalam mengelola library aset secara lebih sistematis.

Pembimbing menyarankan agar standar kualitas dan penamaan aset dapat dibuat lebih konsisten agar memudahkan penggunaan lintas divisi di kemudian hari.

5. Proyek Self Service POS

Pada proyek Self Service POS, perusahaan menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan aset visual pendukung telah membantu kelancaran proses persiapan proyek. Mahasiswa dinilai mampu mengikuti arahan dan kebutuhan proyek dengan baik tanpa mengganggu alur kerja utama tim pengembangan.

Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan adalah perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap konteks sistem Self Service POS secara keseluruhan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan kontribusi mahasiswa pada tahap lanjutan dapat lebih optimal dan selaras dengan kebutuhan sistem serta tujuan pengembangan produk.

- **Kesimpulan Evaluasi**

Secara keseluruhan, perusahaan menilai bahwa hasil kerja mahasiswa pada berbagai *side project* telah memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung proses pengembangan aset dan visualisasi desain. Evaluasi dan umpan balik yang diberikan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hasil kerja serta sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan efektivitas proses pengembangan produk di PT Integrasi Bisnis Eksekutif.

3.3 Korelasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah

Kegiatan Kerja Praktik (KP) yang dilaksanakan di PT IBE Reality memberikan pengalaman langsung mengenai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja profesional, khususnya pada bidang pengembangan konten visual dan animasi digital. Selama pelaksanaan KP, berbagai materi perkuliahan terbukti relevan dan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Salah satu contoh penerapan materi perkuliahan terlihat pada proses pengolahan visual dan pembuatan aset digital, di mana pemahaman mengenai teori warna yang dipelajari melalui mata kuliah terkait desain dan multimedia digunakan sebagai dasar dalam menentukan skema warna yang sesuai. Pemilihan warna yang tepat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan nilai estetika visual, tetapi juga berperan penting dalam membangun suasana, memperkuat identitas visual, serta menyesuaikan hasil akhir dengan kebutuhan proyek dan klien PT IBE Reality.

Dalam proses pembuatan animasi dan visual interaktif, materi dari mata kuliah Kamera dan *Lighting* juga memiliki peran yang signifikan.

Pemahaman mengenai teknik pencahayaan, seperti pengaturan arah cahaya, intensitas, dan fokus pencahayaan, diterapkan untuk menghasilkan tampilan visual yang lebih realistis dan profesional. Pencahayaan yang baik mampu menonjolkan detail objek maupun environment, serta meningkatkan kualitas visual secara keseluruhan pada hasil karya yang dikembangkan.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar animasi yang diperoleh dari mata kuliah Animasi 2D turut diaplikasikan dalam kegiatan kerja praktik, meskipun sebagian besar pekerjaan berfokus pada konten 3D. Prinsip seperti timing, anticipation, dan squash and stretch tetap digunakan sebagai acuan dalam proses animasi agar gerakan yang dihasilkan terlihat lebih natural, dinamis, dan komunikatif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu meningkatkan kualitas animasi sehingga lebih mudah dipahami dan menarik bagi pengguna.

Mata kuliah Animasi 3D menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kerja praktik di PT IBE Reality. Proses pembuatan aset dan animasi, mulai dari modeling, *texturing*, rigging, hingga animating, dilakukan dengan mengacu pada konsep dan teknik yang telah dipelajari selama perkuliahan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menghasilkan konten visual yang sesuai dengan standar kualitas perusahaan serta kebutuhan proyek yang dikerjakan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik kerja di PT IBE Reality terlihat sangat jelas. Pembelajaran yang telah diperoleh memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga mampu mendukung proses adaptasi dan kontribusi secara nyata di lingkungan industri. Hal ini menunjukkan bahwa materi perkuliahan memiliki relevansi yang kuat terhadap kebutuhan dunia kerja, khususnya pada bidang animasi, visual digital, dan teknologi multimedia.

Tabel 3.6 Kolerasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah

Mata Kuliah	Tugas Kerja Praktik	Hasil Kerja Praktik
Praktikum Animasi 3D (Modeling)	3D Model Kacamata Pintar	Pemodelan objek 3D dan pengaturan detail bentuk
Praktikum Animasi 3D (<i>Texture</i>)	Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis	Pemodelan objek fungsional seperti ATK, holder HP, dan Lego
Animasi 3D	Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis	Penerapan konsep desain dan fungsi pada objek 3D
Animasi 3D	Riset Model Karakter dan Busana	200 asset fashion
Workshop Literasi Multimedia	Proyek Self Service POS	Pengelolaan dan penyajian aset visual digital

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan di PT Integrasi Bisnis Eksekutif, mahasiswa telah terlibat secara langsung dalam kegiatan pengembangan produk industri, khususnya pada bidang pemodelan 3D dan pengolahan aset visual sebagai bagian dari *side project* perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemodelan objek tiga dimensi, perancangan komponen pendukung produk, pengujian desain melalui simulasi dan percobaan 3D *printing*, serta pembuatan animasi simulasi sederhana untuk kebutuhan visualisasi dan dokumentasi desain.

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alur kerja industri yang terstruktur, mulai dari tahap analisis kebutuhan desain, perancangan dan pengembangan model, proses evaluasi dan revisi, hingga dokumentasi hasil kerja. Proses ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sebuah desain dikembangkan secara bertahap dan sistematis agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penggunaan perangkat lunak seperti Autodesk Inventor, Blender, dan Ultimaker Cura memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam pekerjaan nyata di lingkungan industri.

Selain peningkatan kemampuan teknis, pelaksanaan Kerja Praktik ini juga melatih mahasiswa dalam aspek non-teknis, seperti kedisiplinan, manajemen waktu, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Interaksi dengan pembimbing lapangan dan tim pengembangan produk memberikan wawasan mengenai pentingnya koordinasi antar divisi serta kemampuan menerima masukan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam proses pengembangan produk.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kerja Praktik di PT Integrasi Bisnis Eksekutif memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun profesional. Pengalaman yang diperoleh selama Kerja Praktik diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja serta menjadi dasar untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang desain dan pengembangan produk industri.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang sebelum melaksanakan Kerja Praktik, khususnya dalam penguasaan dasar perangkat lunak yang akan digunakan di industri. Pemahaman awal mengenai pemodelan 3D, animasi, serta alur kerja desain produk akan sangat membantu dalam mempercepat proses adaptasi di lingkungan kerja dan memaksimalkan kontribusi selama Kerja Praktik berlangsung.

Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan Kerja Praktik sebagai sarana pembelajaran aktif dengan bersikap proaktif dalam bertanya, berdiskusi, serta terbuka terhadap masukan dan evaluasi dari pembimbing lapangan. Sikap profesional, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dalam tim perlu terus dikembangkan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studi.

4.2.2 Bagi PENS

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya diharapkan dapat terus menyelaraskan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan perkembangan industri, khususnya dalam bidang pemodelan 3D, desain produk, serta teknologi pendukung industri kreatif dan manufaktur. Pembaruan materi ajar yang relevan dengan teknologi terkini akan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Selain itu, PENS disarankan untuk terus memperluas dan memperkuat kerja sama dengan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Kerja Praktik. Kolaborasi yang lebih intensif antara institusi pendidikan dan dunia industri diharapkan mampu memberikan pengalaman kerja yang lebih beragam, memperkaya wawasan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di dunia profesional.

4.2.3 Bagi PT Integrasi Bisnis Eksekutif

PT Integrasi Bisnis Eksekutif diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan program Kerja Praktik sebagai sarana pembelajaran dan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Pemberian arahan, bimbingan, serta umpan balik yang terstruktur terbukti sangat membantu mahasiswa dalam memahami standar kerja, budaya perusahaan, serta kebutuhan industri secara nyata.

Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan pengembangan program pendampingan atau pelatihan yang lebih terarah bagi mahasiswa Kerja Praktik, khususnya terkait *workflow* industri dan pemanfaatan teknologi terbaru. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi positif bagi perusahaan melalui ide, perspektif baru, serta dukungan pada proyek-proyek pendukung di masa mendatang.

4.2.4 Penutup

Dengan tersusunnya bagian saran ini, diharapkan pelaksanaan Kerja Praktik ke depannya dapat berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu mahasiswa, institusi pendidikan, dan perusahaan. Saran-saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Kerja Praktik, baik dari sisi akademik maupun implementasi di lingkungan industri.

Kerja Praktik tidak hanya berperan sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia industri secara nyata. Melalui kerja sama yang baik antara mahasiswa, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan PT Integrasi Bisnis Eksekutif, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa serta memberikan kontribusi positif bagi kebutuhan industri.

Sebagai penutup, pengalaman Kerja Praktik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, “Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktek,” Surabaya, 2018.
Tersedia pada:
<https://rengga.lecturer.pens.ac.id/KP/Pedoman%20Kerja%20Praktek%20PENS%202018%20v260118.pdf>
2. PT Integrasi Bisnis Eksekutif (IBE Reality), “Tentang Kami – IBE Reality,” 2024.
Tersedia pada:
<https://www.ibereality.com/>
3. QZY Models, “What Is 3D Modelling and How Can China Factories Support It,” 2024.
Tersedia pada:
<https://www.qzymodels.com/id/what-is-3d-modelling-and-how-can-china-factories-support-it/>
4. IndoTech Group, “Pentingnya Desain 3D pada Industri Manufaktur,” 2024.
Tersedia pada:
<https://indotech-group.co.id/pentingnya-desain-3d-pada-industri-manufaktur/>
5. LPKIA, “Peningkatan Kompetensi di Era Revolusi Industri 4.0,” 2024.
Tersedia pada:
<https://lpkia.ac.id/peningkatan-kompetensi-era-revolusi-industri-4-0/>
6. Universitas Esa Unggul – Fakultas Desain dan Industri Kreatif, “Teknologi 3D Printing dalam Proses Desain Produk Modern,” 2024.
Tersedia pada:
<https://fdik.esaunggul.ac.id/teknologi-3d-printing-dalam-proses-desain-produk-modern/>
7. BBS FOB Shanghai, “Company Profile – 168122zc6yj1902,” 2024.
Tersedia pada:
<https://bbs.fobshanghai.com/company/168122zc6yj1902.html>
8. SinSMARTS, “What Is an AGV Robot and How Does AGV Robot Work?” 2024.
Tersedia pada:
<https://www.sinSMARTS.com/id/blog/what-is-an-agv-robot-and-how-does-agv-robot-work/>

9. A Mile App, “Otomatisasi Logistik: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya,” 2024.
Tersedia pada:
<https://mile.app/blog/otomatisasi-logistik>
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Profil Tenant SIPENSI UMKM,” 2024.
Tersedia pada:
<https://sipensi.umkm.go.id/tenants/3117>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Kegiatan Kerja Praktek

Proyek	Agustus			
	1	2	3	4
3D Model Kacamata Pintar (Baut dan Slot Type-C)				
Pemberian Material Kacamata Pintar				
Pemberian Animasi Kacamata Pintar				
Pemberian <i>Lighting</i> dan <i>Rendering</i> Kacamata Pintar				

Proyek	September			
	1	2	3	4
Implementasi 3D <i>Printing</i> Preparasi File Model ke <i>Software</i> Ultimaker Cura				
Proses <i>Slicing</i> pada <i>Software</i> 3D <i>Printing</i>				
Set-up dan Monitoring Proses Cetak 3D <i>Printing</i>				
Hasil Cetak dan Evaluasi (Pion Catur)				
Pembuatan Gear Curved Circular Plate				

Proyek	Oktober				
	1	2	3	4	5
Objek Wrench					
Alat Tulis Kotak					

Model Alat Tulis Kotak alternatif					
Holder HP					
Objek LEGO					
Proyek Self Service POS (Point of Service)					

Proyek	November			
	1	2	3	4
Briefing Kebutuhan <i>Requirement</i>				
Riset Referensi Busana dari website				
Pengumpulan Asset 3D Busana dari Beberapa Sumber				
Perbaikan Asset, <i>Mesh, Texture, UV Unwrap, Scaling</i>				
Penataan nama dan <i>input</i> data ke <i>Spreadsheet</i>				

Proyek	Desember				
	1	2	3	4	5
Pengumpulan Asset 3D Busana dari Beberapa Sumber					
Perbaikan Asset, <i>Mesh, Texture, UV Unwrap, Scaling</i>					
Penataan nama dan <i>input</i> data ke <i>Spreadsheet</i>					
Mengerjakan Asset PLN					

Proyek	Januari	
	1	2
Mengerjakan Animasi PLN		
Memperbaiki revisi dan finishing Animasi PLN		

Lampiran 2 Nilai Pembimbing Perusahaan

Petunjuk penggunaan aplikasi penilaian kp ini, silakan download disini (PENILAIAN KP - PEMBIMBING LUAR.pdf)

	FORM PEMBIMBINGAN AKADEMIK	No. Identifikasi	FM.BIMA-03.REV.01			
	PENILAIAN KERJA PRAKTEK (PEMBIMBING PERUSAHAAN)	No. Revisi	01			
		Tanggal Terbit	25 Mei 2013			
FM.BIMA-03.Rev.01	Aree: Semua program studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Halaman				
Nama	: Golden Mahandika					
NRP	: 512350005					
Program Studi	: Multimedia Broadcasting					
Tempat Kerja Praktek	: PT. INTEGERASI BISNIS EKSEKUTIF					
NO.	KOMPONEN PENILAIAN	SKOR				
A. Aspek Kognitif						
1	Kemudahan untuk mengingat properti/peralatan yang dikenalkan/dipelajari	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
2	Pemahaman tentang materi/tugas/pekerjaan yang diberikan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
3	Gagasan/inisiatif/inovasi dari materi/tugas/pekerjaan yang diberikan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
4	Kemampuan menganalisis permasalahan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
5	Kemampuan menghadapi kesulitan/menyelesaikan permasalahan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
Total Skor A		50				
B. Aspek Afektif						
1	Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
2	Kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
3	Etika/Norma (pakai, tingkah laku, pergaulan)	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
4	Kemampuan bekerjasama/kerja kelompok	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
5	Kedisiplinan	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
6	Tanggung jawab	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
7	Semangat dan kesungguhan dalam bekerja	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
8	Kemampuan dalam menyampaikan pendapat	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9	☐ 10
Total Skor B		75				
C. Aspek Psikomotorik						
1	Kemampuan dan ketrampilan dalam bekerja	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10
D. Kehadiran dan Laporan KP						
1	Kehadiran/Keaktifan Monitoring	8.71				
2	Nilai laporan (skala penilaian 0-10)	9				
Nilai Akhir $(0.25 \times 0.2 \times A + 0.25 \times 0.125 \times B + 0.15 \times C + 0.15 \times D1 + 0.2 \times D2)$		9.15				
Surabaya, 09 Januari 2020 Pembimbing Perusahaan Revaldy Imani C. Direktur Produksi Update Penilaian KP						

Lampiran 3 Pengecekan dan Pengujian Proyek Self Service POS



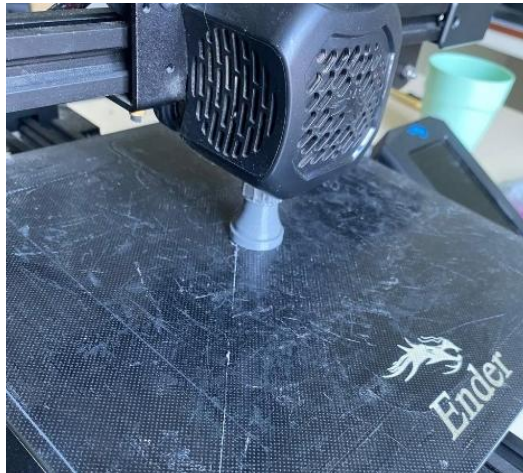
Lampiran 4 Foto Bersama Tim



Lampiran 5 Proses Pengerjaan Modeling hingga *Render* Kacamata Pintar



Lampiran 6 *Monitoring* Mesin 3D Printing



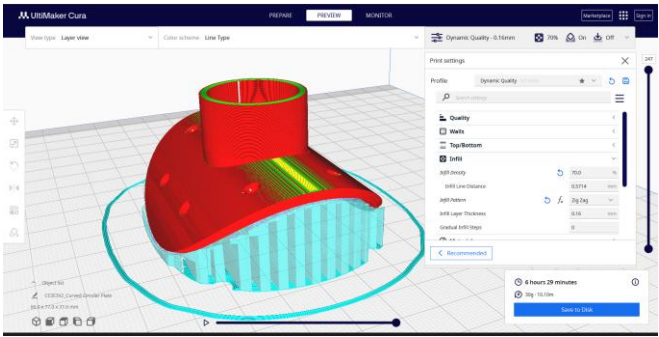
Lampiran 7 Pengecekan Hasil *Printing* Pion Catur dengan Desain Digital



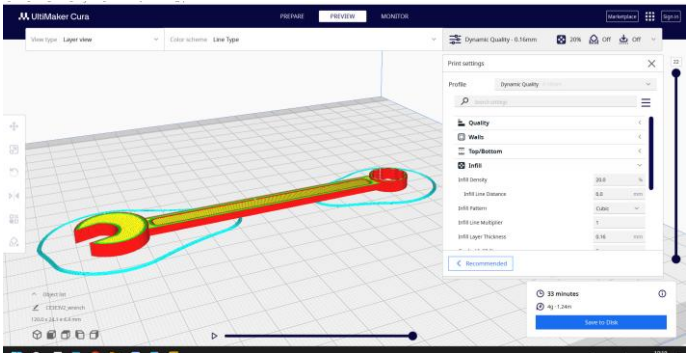
Lampiran 8 Proses Pengembangan Model Fungsional dan Mekanis



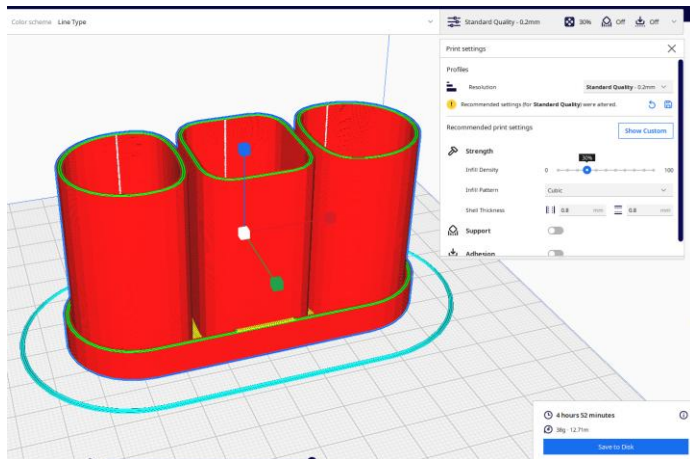
Lampiran 9 Hasil *slicing* objek *Curved Circular Plate*



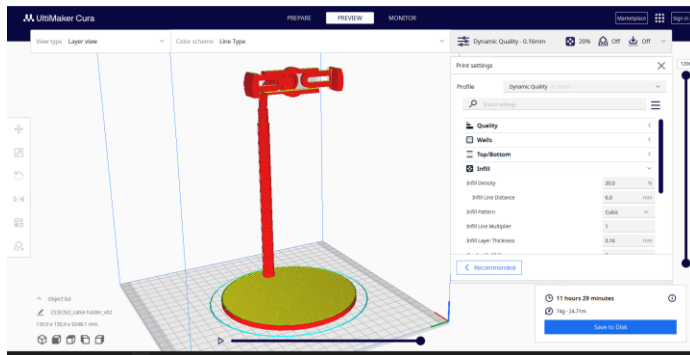
Lampiran 10 Hasil *slicing* objek *Wrench*



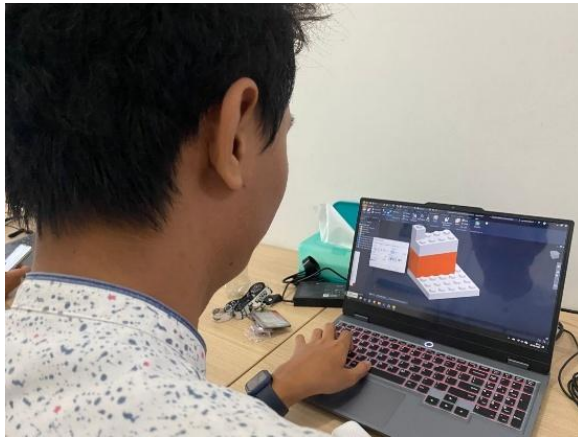
Lampiran 11 Hasil *slicing* objek Alat Tulis Kotak



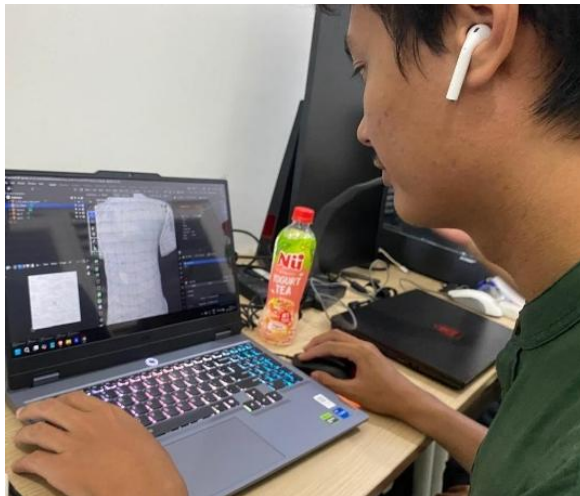
Lampiran 12 Hasil *slicing* objek *Holder HP*



Lampiran 13 Proses Percobaan *Assembly* objek lego



Lampiran 14 Proses Perbaikan Asset Busana



Lampiran 15 Proses Input Asset Busana



Lampiran 16 Biodata Penulis



Nama : Goldan Mahardhika

Tanggal Lahir : 12 Januari 2005

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : goldanmahardhika@gmail.com

Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDI Al-Islah	2011 - 2017
SMP	SMPN 49 Surabaya	2017 – 2020
SMK	SMKN 12 Surabaya	2020 – 2023
Perguruan Tinggi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Studi D3 Tekonologi Multimedia Broadcasting	2023 - Sekarang